치료의 기본 · 44강

재난 의학

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	22문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	18문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

안재윤 교수님(응급의학교실)의 「재난의학」 수업이다(11/2 월 3 · 4교시). 2025년까지는 **문성배 교수님**이 맡던 파트라 2부 기출 22문항(2020–2025)은 모두 문성배 교수님 강의에서 나왔고, 올해는 처음으로 안재윤 교수님이 출제한다. 필기본은 "슬라이드는 많지만 **야마 페이지는 정해져 있고 거기서만 반복 출제**된다", "환경응급 기출을 보면 스타일을 알 수 있다(사례 위주)"고 정리했다.

교수님이 직접 말한 강의 목표는 **재난의학 전문가가 되는 것이 아니라, 의사로서 현장에서 요구되는 기본 원칙을 아는 것** — 즉 **의사가 재난 현장에서 뭘 해야 하고 뭘 할 수 있는지**다. "나머진 몰라도 된다"고 했다. 마지막 Summary 슬라이드에서 짚은 것은 세 가지다.

1. **우리나라 재난의료 인력의 대응** — 현장지휘(incident command) 체계, 누가 지휘하고 DMAT은 언제 · 어떻게 나가는가
2. **제염/제독법과 PPE** — 제염 · 제독을 **어디서** 하고, 각 구역(hot/warm/cold)에서 **뭘 하고**, **어디에 뭘 설치**하는가
3. **환자분류법(MASS, START, SALT)** — 이 환자를 어떤 분류법으로 **무슨 색**으로 분류하고, **어떤 순위**로 이송하는가

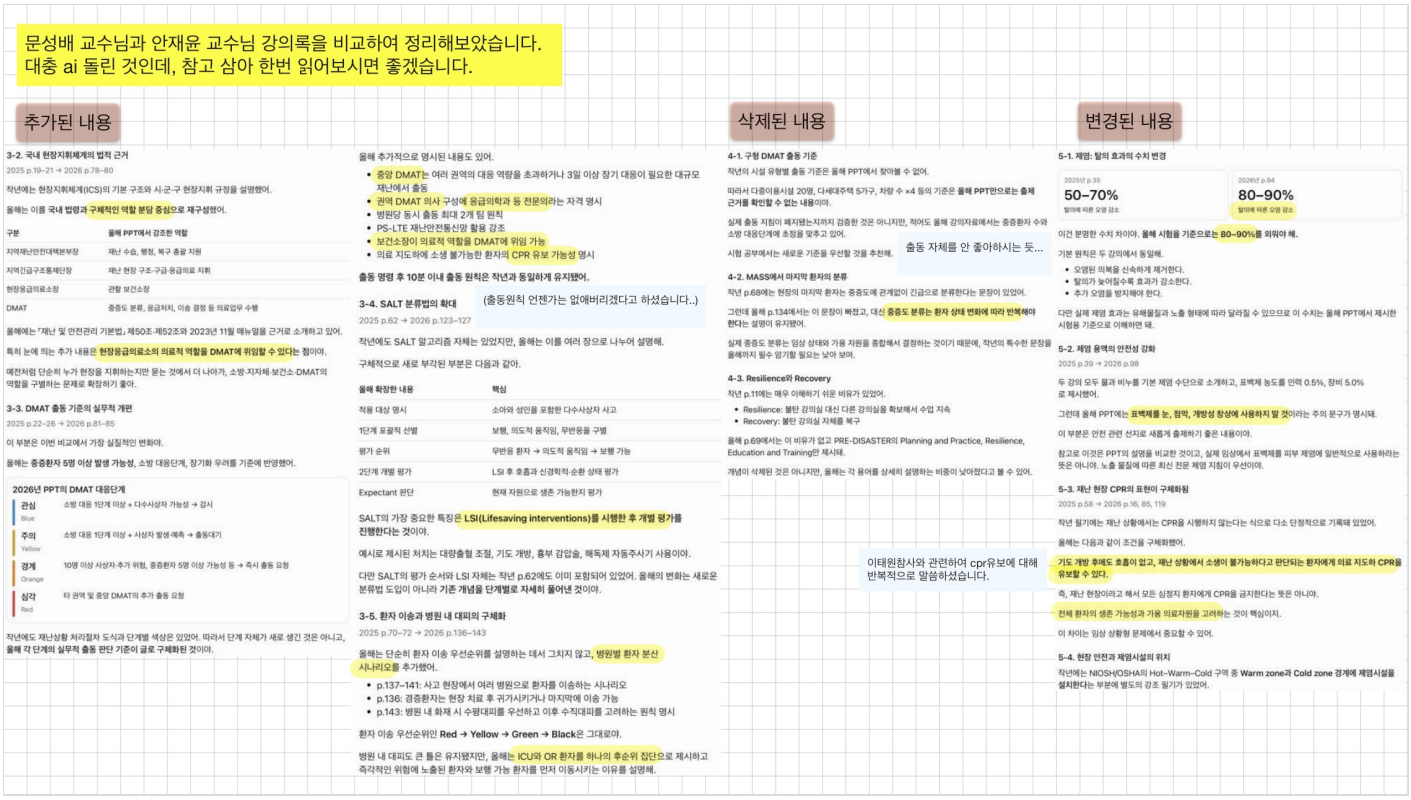
필기본은 "**여기서 3문제 출제**"라고 예상했다.

주제	기출 연도(2부 번호)	경향 / 필기본 예상
중증도 분류(MASS · METTAG)	매년(4, 8, 13, 14, 16, 21)	왕야마. MASS와 METTAG가 번갈아 나옴 → 올해는 **SALT · START 등 새 분류법**이 나올 수도
의료 인력(DMAT · 신속대응반)	매년(2, 6, 10, 18, 20)	국내 체계가 2023. 11. 매뉴얼로 바뀌어 **새로 추가된 내용** — 교수님 반복 강조
제독/제염	2023 · 2024 그림 문제(7, 11), 2025 습식 순서(3)	**공간(구역) 중심**으로 나올 가능성 높음
현장 안전 우선순위	2023 · 2024(5, 9)	"나 자신이 가장 중요"
DISASTER 패러다임	2020 · 2022 · 2025(1, 15, 22)	올해는 미지수
개인보호장비(PPE)	2020 · 2022 · 2023(12, 17, 19)	최근 출제 없음

> **핵심**
>
> - 출제 1순위: **환자 분류**(MASS 3단계 질문, SALT 2단계, METTAG 색깔), **제염 구역**(hot/warm/cold에서 각각 무엇을 하는가, 제염 시설 · 환자 집결지 위치), **국내 체계**(현장응급의료소장 = 보건소장, 의료 역할은 DMAT에 위임 가능, DMAT 10분 내 출동, 의료지도하 CPR 유보).
> - 교수님이 **반복 강조**한 것: 이태원 참사 이후 바뀐 원칙 — **의료지도하 CPR 유보**, **현장응급의료소 의료 역할의 DMAT 위임**, **DMAT 의사 = 응급의학과 등 전문의**.

올해 강의록에서 달라진 점

필기본은 문성배 교수님(2025) 강의록과 안재윤 교수님(2026) 강의록을 비교해 두었다. 기출은 작년 강의에서 나왔으므로, 기출 답과 올해 강의 내용이 다를 수 있는 곳을 알아 두어야 한다.



2025 vs 2026 강의록 비교 — 추가 · 삭제 · 변경된 내용 (필기본 요약)

구분	내용
추가	국내 현장지휘체계의 법적 근거(재난안전법 50 · 52조, 2023. 11. 매뉴얼) / 현장응급의료소의 의료 역할을 DMAT에 위임 가능 / DMAT 출동 기준이 소방 대응단계(관심 · 주의 · 경계 · 심각)와 연동 / 중앙 · 권역 DMAT 역할, 권역 DMAT 의사 = 응급의학과 등 **전문의**, 거점병원당 동시 출동 **최대 2팀** / PS-LTE 활용 / **의료지도하 CPR 유보** / SALT 분류법 확대(1단계 포괄적 선별 → 2단계 개별 평가, LSI) / 병원별 환자 분산 시나리오, 병원 내 대피 우선순위(ICU · OR은 4순위)
삭제	구형 DMAT 출동 기준(다중이용시설 20명, 다세대주택 5가구, 차량 4대×4 등) / MASS에서 "마지막 환자"는 중증도와 관계없이 긴급으로 분류한다는 문장 / Resilience와 Recovery의 비유(Recovery는 별도로 남음)
변경	**탈의의 오염 제거 효과 50–70% → 80–90%** (올해 시험은 80–90%로 외운다) / 표백제는 눈 · 점막 · 개방성 창상에 금기 명시 / 재난 현장 CPR 원칙이 "하지 않는다"에서 "기도 개방 후에도 호흡이 없고 소생 불가능하다고 판단되면 **의료 지도하에 유보할 수 있다**"로 구체화 / Warm–Cold zone 경계에 제염 시설, Cold zone에 현장응급의료소

> **작년 필기와 다른 점**
>
> 교수님은 **출동 원칙 자체를 별로 좋아하지 않는다** — "굉장히 괴상한 법이 있는데 제가 언젠간 없앨 겁니다"라고 했다. 또 2023. 11. 개정판(재난응급의료 비상대응매뉴얼)도 "교수님은 별로 안 좋아하시는 개정판"이라는 메모가 있다. 그래도 개정된 내용(위임 · CPR 유보 · 전문의)은 **반복 강조**했으므로 시험 대상이다.

1. 재난의학의 기초

재난(Disaster)의 정의

일반적 정의: **지역사회 기능에 심각한 붕괴를 초래하고, 인명 구조 · 재산 보호 · 피해 지역의 안정과 원래 모습을 유지하는 데 필요한 외부 지원 없이 대응할 수 있는 피해 지역의 능력을 초과하는 광범위한 인적 · 물질적 · 경제적 · 환경적 피해가 발생하는 사건과 그 결과.**

핵심은 "피해가 얼마나 큰가"보다 **"그 지역이 혼자 감당할 수 있는가"**다. 같은 사고라도 자원이 많은 도시에서는 일상 사

고, 자원이 적은 곳에서는 재난이 된다.

의학적 재난과 다수사상자 발생 사고(MCI)

- **의학적 재난**: 의료 **수요 ⟩⟩ 자원 공급**. 요구되는 의료의 규모가 지역사회의 자체 대응 역량을 초과하는 상태.
- **다수사상자 발생 사고**(Mass Casualty Incident, MCI): 동시에 다수의 사상자가 발생하여 보건의료 대응 역량을 **일시적으로** 초과하는 사고.
  - 국내 기준(DMAT 출동): **사상자 10명 이상 또는 중증 5명 이상**
  - 단, 절대적 수치보다 **"현재 가용 의료자원 대비 환자 수요의 불균형 여부"**가 핵심 판단 기준이다. (교수님: "요즘 응급실은 항상 이렇다네요~")

간단히 쓰면 Disaster: Resources ⟨ Demands, MCI: Medical Supply ⟨ Medical Demands. 재난은 사회 전체 자원의 부족, MCI는 의료 자원의 부족이다.

	Disaster	MCI
미국 CDC	모든 종류의 공중보건 비상사태	사상자 **6명 이상**
한국	**사망 ≥ 10명 또는 총 사상자 ≥ 50명**	사상자 **6명 이상**

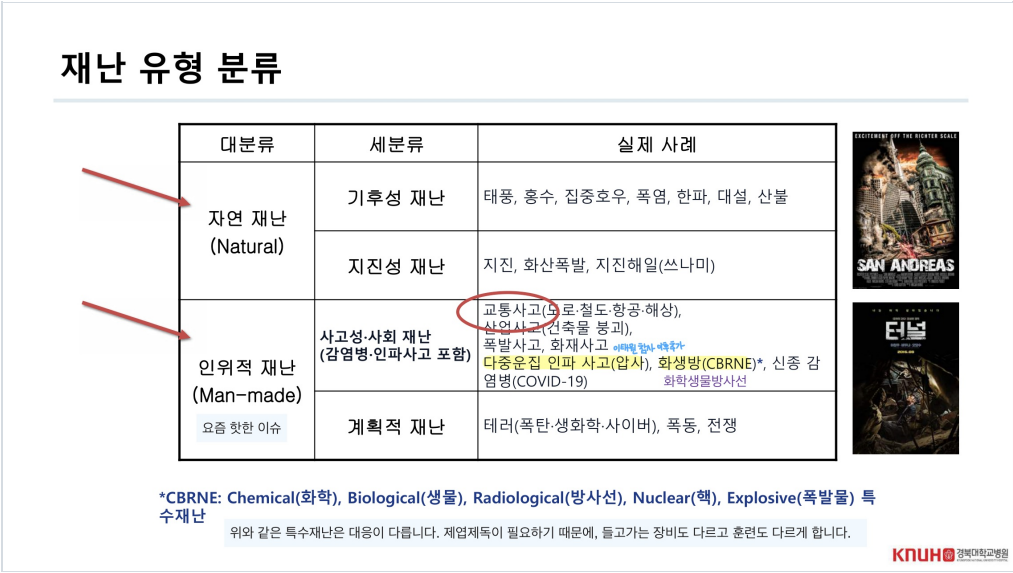
이 수치는 피해 규모에 따른 **조작적 정의**이고 절대적 기준이 아니다 — 현장 역량에 따라 상대적이다.

사고 → MCI → 재난 (그림 예시)

강의는 병원 세 곳 그림으로 개념을 보여 주었다.

- **사고 1**: 환자가 몇 명 → 가까운 병원 1이 감당 → 일상 응급.
- **다수사상자 발생 사고**: 환자가 늘어 병원 1이 버거워짐 → "이 정도까진 커버 가능".
- **사고 2**: 병원 1이 감당 불가 → MCI.
- **재난**: 환자가 너무 많아 여러 병원으로 **잘 분산**하는 것이 핵심이 된다 — "어떤 기준을 가지고 어떤 병원에 보낼지".

재난 유형 분류



재난 유형 분류 — 자연 재난 vs 인위적 재난

대분류	세분류	실제 사례
자연 재난 (Natural)	기후성 재난	태풍, 홍수, 집중호우, 폭염, 한파, 대설, 산불
	지진성 재난	지진, 화산폭발, 지진해일(쓰나미)
인위적 재난 (Man-made)	사고성 · 사회재난 (감염병 · 인파사고 포함)	교통사고(도로 · 철도 · 항공 · 해상), 산업사고(건축물 붕괴), 폭발, 화재, **다중운집 인파사고(압사)**, 화생방(CBRNE), 신종 감염병(COVID-19)
	계획적 재난	테러(폭탄 · 생화학 · 사이버), 폭동, 전쟁

- **다중운집 인파사고**는 **이태원 참사 이후 추가**된 항목이다.
- CBRNE = Chemical(화학), Biological(생물), Radiological(방사선), Nuclear(핵), Explosive(폭발물) — **특수재난**. "요즘 핫한 이슈". 특수재난은 **제염 · 제독이 필요**하기 때문에 대응이 다르다 — 들고 가는 장비도, 훈련도 다르다.

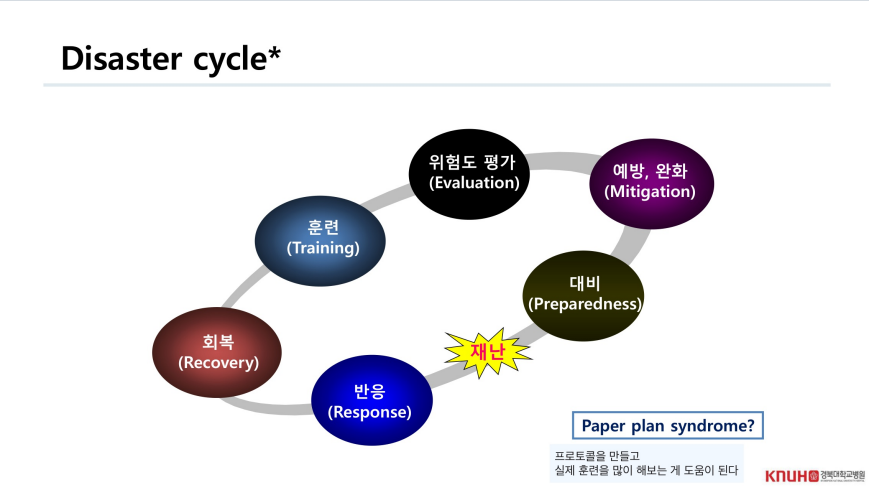
국내 다수사상자 사고(MCI) 2,849건을 유형별로 보면 **교통사고가 77.99%(2,222건)로 압도적 1위**, 다음이 **화재 5.34%(152건)**, 폭발 2.35%, 건물 붕괴 0.98% 순이다.

의료기관의 입장 — 원외 재난 vs 원내 재난

- **원외 재난**: 병원 밖에서 생긴 재난 → 환자를 받는 쪽
- **원내 재난**: 병원 자체에 생긴 재난(예: 최근 세브란스 병원 화재) → 병원 안의 환자를 대피시켜야 함(6단원 "병원 내 대피" 참고)

어느 쪽이든 핵심 질문은 "**우리가 어떻게 대응할 것인가**"다.

재난 주기 (Disaster Cycle)



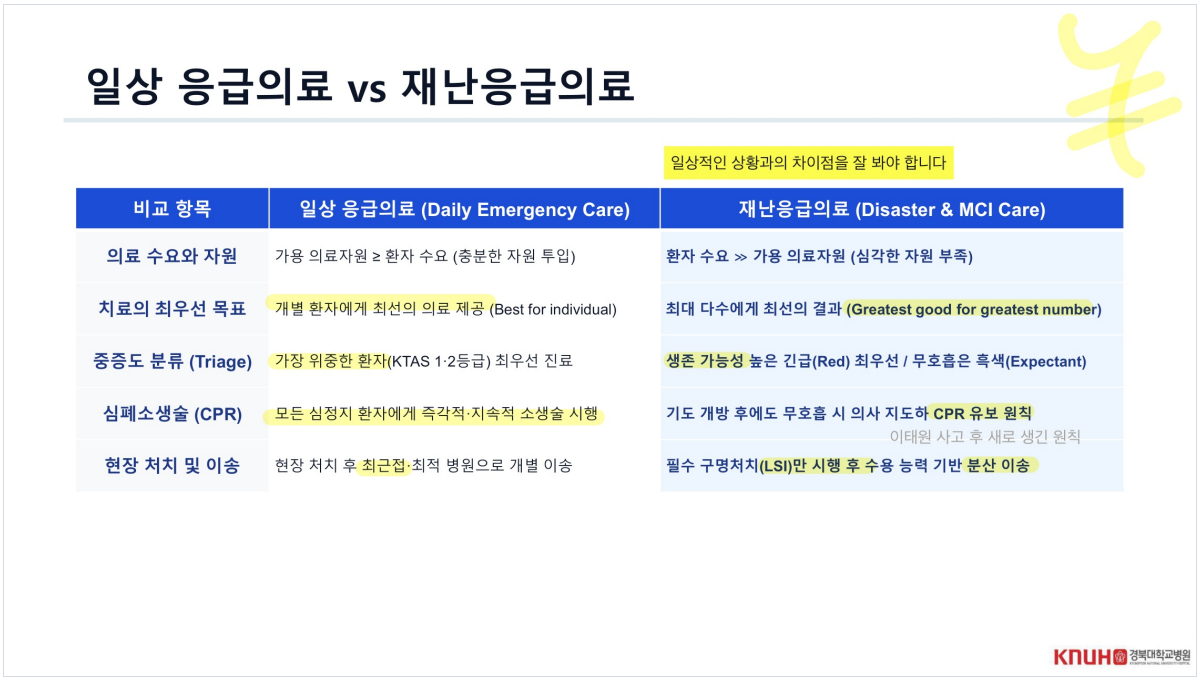
Disaster cycle — 평가 → 예방 · 완화 → 대비 → (재난) → 반응 → 회복 → 훈련

위험도 평가(Evaluation) → **예방 · 완화**(Mitigation) → **대비**(Preparedness) → 재난 발생 → **반응**(Response) → **회복**(Recovery) → **훈련**(Training) → 다시 평가. 재난 대응은 사고가 났을 때만 하는 것이 아니라 계속 도는 순환이다.

Paper plan syndrome: 계획서(프로토콜)만 있고 실제로는 작동하지 않는 상태. 교수님은 프로토콜을 만들고 실제 훈련을 많이 해 보는 것이 도움이 된다고 했다.

일상 응급의료 vs 재난 응급의료

교수님: "**일상적인 상황과의 차이점을 잘 봐야 합니다.**" (야마 표시)



일상 응급의료 vs 재난응급의료 비교표

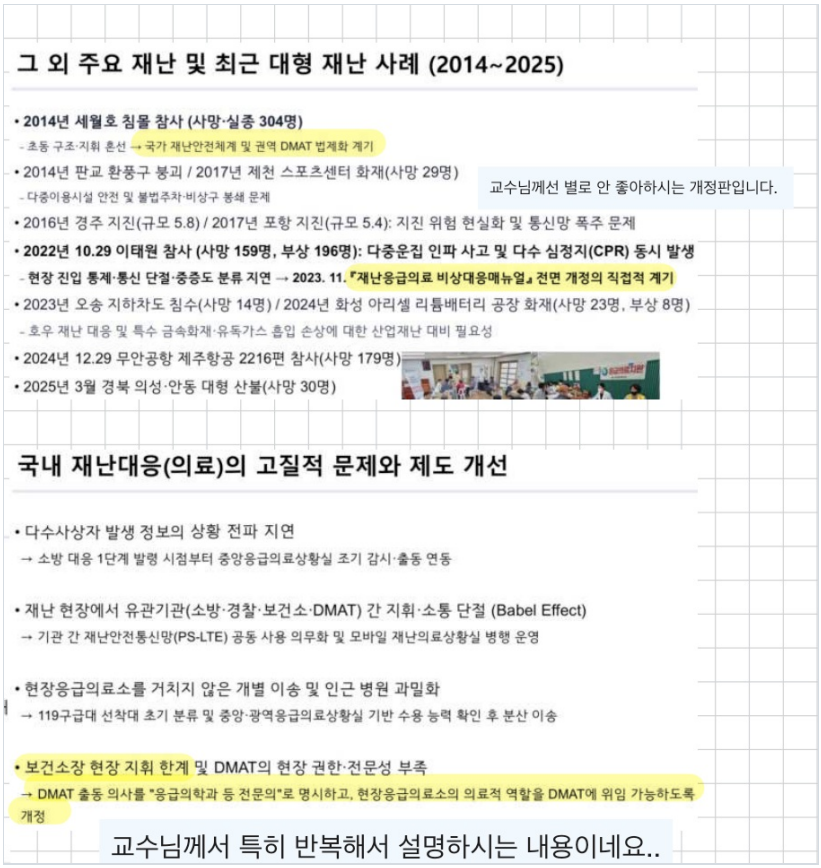
비교 항목	일상 응급의료	재난 응급의료(Disaster & MCI)
의료 수요와 자원	가용 의료자원 ≥ 환자 수요 (충분한 자원 투입)	환자 수요 ›› 가용 의료자원 (심각한 자원 부족)
치료의 최우선 목표	개별 환자에게 최선의 의료 (Best for individual)	최대 다수에게 최선의 결과 (Greatest good for greatest number)
중증도 분류 (Triage)	**가장 위중한 환자**(KTAS 1 · 2등급) 최우선 진료	**생존 가능성 높은 긴급**(Red) 최우선 / 무호흡은 **흑색**(Expectant)
심폐소생술 (CPR)	모든 심정지 환자에게 즉각적 · 지속적 소생술	기도 개방 후에도 무호흡이면 **의사 지도하 CPR 유보 원칙** (이태원 이후 새로 생긴 원칙)
현장 처치 및 이송	현장 처치 후 최근접 · 최적 병원으로 개별 이송	**필수 구명처치(LSI)만** 시행 후 **수용 능력 기반 분산 이송**

> **암기**
> 일상 = "가장 아픈 사람부터(Most seriously ill)" / 재난 = "**살릴 수 있는 사람부터**, 최대 다수에게 최선(Greatest good for greatest number)". 그래서 재난에서는 가장 위중한 환자라도 살릴 가망이 없으면 **흑색**이 된다.

2. 국내 주요 재난 사례와 교훈

교수님은 "**쭉 읽고 넘어갈 겁니다. 여기서 출제 ×**"라고 했다. 사례 자체보다 **각 사례가 어떤 제도 변화를 낳았는가**, **반복되는 문제가 무엇인가**만 정리해 둔다.

사례 (날짜)	원인 · 피해	교훈
와우 아파트 붕괴 (1970. 4. 8.)	불안정한 지반, 지반공사 없음, 완공 3개월 만에 붕괴 / 34명 사망	부실 공사
대연각 호텔 화재 (1971. 12. 25.)	1층 커피숍 LP가스 폭발, 가연성 물질, 소화장비 · 대피로 부족 / 163명 사망	고층 화재 대응 장비 부족
이리역 열차 폭발 (1977. 11. 11.)	40톤 TNT 화약상자에 촛불 / 59명 사망, 1,343명 부상, 이재민 9,973명	위험물 운송 관리
구포역 열차 전복 (1993. 3. 28.)	노반 밑 발파 작업을 임의로 시행 / 78명 사망	
서해 훼리호 침몰 (1993. 10. 10.)	정원 초과 · 화물 과적 · 악천후 강행 / 292명 사망	
성수대교 붕괴 (1994. 10. 21.)	설계 · 시공 미흡, 유지보수 미비 / 32명 사망	
상인동 가스 폭발 (1995. 4. 28.)	굴착 중 도시가스 배관 천공 → 지하철 공사장 폭발 / 101명 사망	
삼풍백화점 붕괴 (1995. 6. 29.)	부실 공사 · 관리 / 502명 사망, 937명 부상	지휘 · 관할 혼란, 현장 분류 · 분산 이송 부재(강남성모 · 영동세브란스로 환자 집중) → **재난관리법(1995) 제정, 응급의료법 개편, 응급의학 전문의 제도 도입** 계기
중국국제항공 129편 추락 (2002. 4. 15. 김해)	돗대산 추락 / 129명 사망	이동형 응급의료세트 첫 출동, 접근이 취약한 현장, 현장응급의료소 설치에 3시간
대구 지하철 화재 (2003. 2. 18.)	방화 + 부적절한 열차 관제, 비상구 봉쇄 / 192명 사망	경북대병원: "다 나가세요"(병상 비우기) → 구역별 분산 계획 → 환자 수용. **환자 분산을 잘했던** 사례. 화상 · 호흡기 증상 · 정신과적 문제(PTSD)
우면산 산사태 (2011. 7.)	집중호우 / 18명 사망	재난 담당 연락처 미갱신으로 경고 문자 못 받음
경주 마우나 리조트 붕괴 (2014. 2. 17.)	폭설 하중으로 체육관 붕괴, 제설 안 함, 비상구 봉쇄 / 10명 사망, 100여 명 부상	교수님이 직접 출동한 사례. 보건소장(현장 대장)이 연락을 늦게 받음, 의료진이 현장에 **못 들어감**(출입 권한 없음), 현장응급의료소 설치 2시간 34분(소방과 협의 없이 단독), 사고 1시간 뒤 기관 간 통화 불능(Babel effect), 구조대가 의료소를 거치지 않고 바로 병원 이송
밀양 세종병원 화재 (2018. 1. 26.)	누전 / 47명 사망	환자 집결지와 현장응급의료소가 **반대 방향**, 노령 · 요양 환자라 분류 의미 낮음, 화재 진압하다 환자 생기면 바로 이송, 사상자 집계 어려움



2014-2025 주요 재난과 국내 재난대응(의료)의 고질적 문제 · 제도 개선 — 교수님이 특히 반복해서 설명한 부분

그 외 최근 사례: **2014 세월호**(304명) → 국가재난안전체계 · **권역 DMAT 법제화** 계기 / 2014 판교 환풍구, 2017 제천 스포츠센터 화재 / 2016 경주 · 2017 포항 지진(통신망 폭주) / **2022. 10. 29. 이태원 참사**(사망 159명, 부상 196명) — 다중운집 인파사고 + **다수 심정지(CPR) 동시 발생**, 현장 진입 통제 · 통신 단절 · 중증도 분류 지연 → **2023. 11.『재난응급의료 비상대응매뉴얼』 전면 개정의 직접적 계기** / 2023 오송 지하차도, 2024 화성 아리셀 공장 화재 / 2024. 12. 29. 무안공항 제주항공 참사(179명) / 2025. 3. 경북 의성 · 안동 산불(30명).

국내 재난대응(의료)의 고질적 문제와 제도 개선 (교수님 반복 강조)

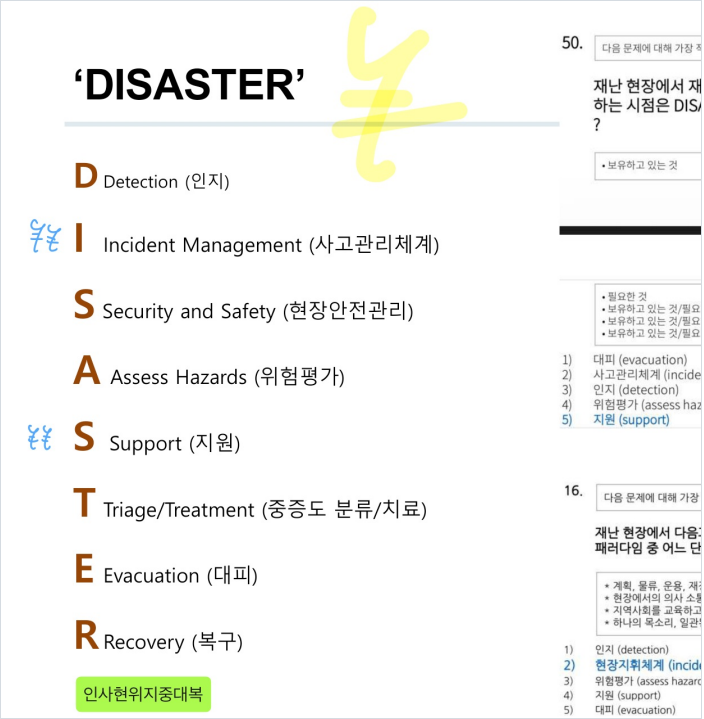
고질적 문제	제도 개선
다수사상자 발생 정보의 상황 전파 지연	**소방 대응 1단계 발령 시점부터** 중앙응급의료상황실이 조기 감시 · 출동 연동
유관기관(소방 · 경찰 · 보건소 · DMAT) 간 지휘 · 소통 단절(Babel effect)	기관 간 **재난안전통신망(PS-LTE) 공동 사용 의무화**, 모바일 재난의료상황실 병행
현장응급의료소를 거치지 않은 개별 이송, 인근 병원 과밀화	119 구급대 선착대 초기 분류 + 중앙 · 광역 응급의료상황실 기반 수용 능력 확인 후 **분산 이송**
보건소장 현장 지휘의 한계, DMAT의 현장 권한 · 전문성 부족	DMAT 출동 의사를 **"응급의학과 등 전문의"로 명시**, 현장응급의료소의 **의료적 역할을 DMAT에 위임 가능**하도록 개정

> **핵심**
>
> 사례들에서 반복되는 실패는 거의 같다: **늦은 인지 · 전파**, **기관 간 통신 두절**(Babel effect), **현장 통제 실패**(차량 · 보호자 · 취재진 난입), **현장응급의료소를 거치지 않은 이송**과 특정 병원 과밀, **사상자 집계 · 추적 실패**. 2023. 11. 개정은 이것을 고치려는 것이다.

3. 재난 대응의 기본 모형 — DISASTER 패러다임

미국 NDLS(National Disaster Life Support) 교육과정에서 만든 재난 대응 모형으로, 구성 요소 영어 낱말의 첫 글자를 모은 것이다. **반드시 따라야 하는 순서를 의미하지는 않는다.**

재난 전 단계는 PRE-DISASTER Paradigm: Planning and Practice(계획 및 실행), Resilience(회복력), Education and training(교육 및 훈련).



DISASTER 패러다임 (야마 표시)

글자	단계	핵심 질문 / 내용
D	Detection (인지)	재난 상황인가? 무슨 일이 일어났는가? 지금 필요한 것은? 누구에게 연락?
I	Incident Management (사고관리체계 · 현장지휘체계)	지휘 · 계획 · 물류 · 운영 · 재정 담당 설정, 의사소통, "하나의 목소리"
S	Security and Safety (현장안전관리)	진입구 · 출구 확보, 안전 우선순위(나 → 대중 → 사상자 → 환경)
A	Assess Hazards (위험평가)	잠재적 원인 인식, 추가 사상자 가능성, tunnel vision 조심
S	Support (지원)	가진 것 · 필요한 것 · 그 위치 · 도착 시점 · 못 쓸 때의 대안
T	Triage/Treatment (중증도 분류/치료)	MASS, SALT, START, METTAG
E	Evacuation (대피)	이송 우선순위, 분산 이송, 병원 내 대피
R	Recovery (복구)	장기 목표, 구호 · 재활 · 복구 · 평가

> 암기
> 필기본 암기법: **인 · 사 · 현 · 위 · 지 · 중 · 대 · 복** (인지–사고관리–현장안전–위험평가–지원–중증도 분류–대피–복구).

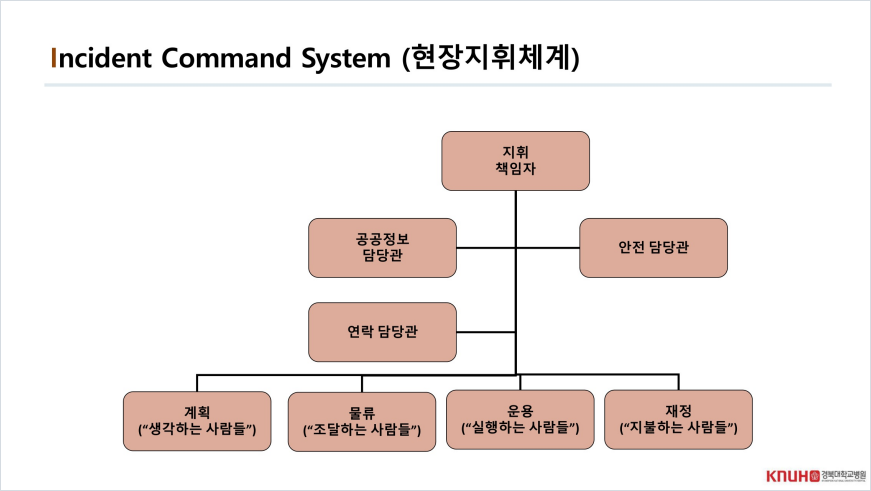
> **기출 포인트**
> 보기에 나열된 항목을 보고 단계를 고르는 형식이 3번 나왔다. **1번(2025) · 22번(2020)**: "보유하고 있는 것 / 필요한 것 / 그 위치 / 도착 시점 / 사용할 수 없을 때 대처" → **지원(Support)**. **15번(2022)**: "계획 · 물류 · 운용 · 재정 담당 설정 / 의사소통의 어려움 해소 / 지역사회 교육 · 정보 제공 / 하나의 목소리, 일관된 메시지" → **현장지휘체계** (Incident management). 오답으로 인지 · 위험평가 · 대피가 섞여 나온다.

D — Detection (인지)

- **모든 재난의 발생이 명백한 것은 아니다.** 생물학적 재난이 대표적(COVID-19) — 사건 발생 초기에 다른 기관과 효율적인 소통이 필요하다.
- 사건의 발생은 **점진적**일 수 있다(예: 생물학적 vs 화학적).
- 사건의 **잠재적 원인을 인지**해야 한다 — 재난 유형에 따라 특별한 장비 · 인력이 필요할 수 있다. (예: "구미? 어, 화학사고인가?")
- 소모될 자원을 파악하고, **다른 이들에게 재난 상황임을 알려야** 한다 → 누구에게 알릴지 미리 알고 있어야 한다.

초기 인지가 중요한 이유 — 1995 도쿄 지하철 사린 테러: 옴진리교가 신경작용제 사린(유기인계, organophosphate)을 살포했는데, 초기에 화학 테러로 인지하지 못해 **제염 없이** 환자를 병원에 들였고, 그 결과 **의료진이 2차 중독**되었다. 화학재난을 일찍 알아채야 제염과 보호구를 준비할 수 있다.

I — Incident Management / Incident Command System (현장지휘체계)



Incident Command System — 지휘책임자 아래 계획 · 물류 · 운용 · 재정

- **지휘 책임자** 아래 참모로 공공정보 담당관, 안전 담당관, 연락 담당관
- 4개 부서: **계획**("생각하는 사람들"), **물류**("조달하는 사람들"), **운용**("실행하는 사람들"), **재정**("지불하는 사람들")
- 더 간단한 기본 모형: **단일화된 명령체계**(Unified Command) 아래 Planning · Operations · Finance · Logistics

필요성: 현장에서는 의사소통이 어렵다 → 계획과 프로토콜 수립, 핵심 관계 구축, 장비에 대한 이해, 반복 훈련과 연습. **목적**: 지역사회를 교육하고 정보를 제공한다 / 두려움과 공포를 줄인다 / 안내하고 방향을 제시한다 / 통제된 메시지를 내보낸다 — **"하나의 목소리, 일관된 메시지"**. 교수님: **"컨트롤 타워가 중요!"**

4. 국내 재난응급의료체계 (새로 추가 — 교수님 반복 강조)

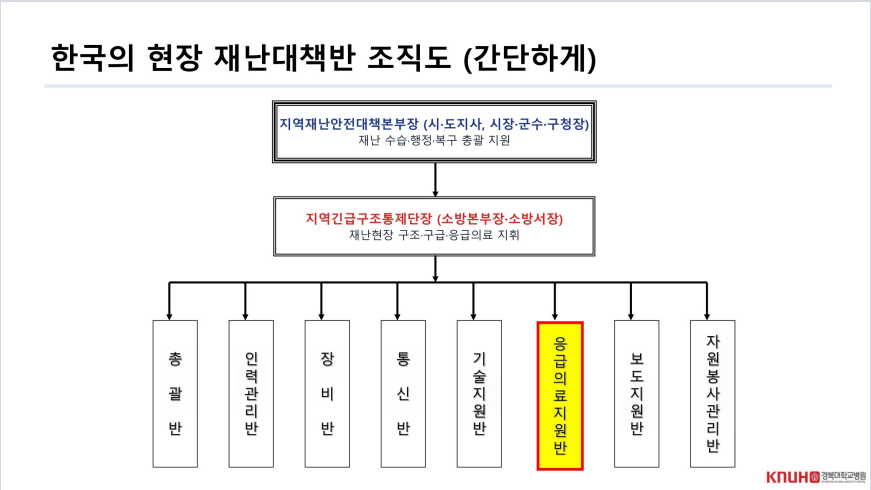
국내 현장지휘체계의 법적 근거

교수님: "**이런 걸 아실 필요가 있습니다.** 어려운 용어는 몰라도 되는데, **이런 걸 설치한다, 지휘 권한은 누가 가진다** 이런 걸 알고 있어야 합니다."

1. **지역긴급구조통제단 설치**(「재난 및 안전관리 기본법」 제50조): 시·도 소방본부에 **시·도긴급구조통제단**(단장: **소방본부장**), 시·군·구 소방서에 **시·군·구긴급구조통제단**(단장: **소방서장**)을 둔다.
2. **재난현장 긴급구조 현장지휘**(같은 법 제52조): 재난현장에서는 **시·군·구긴급구조통제단장(소방서장)**이 인명 탐색·구조, 사상자 응급처치와 의료기관 이송, 현장 접근통제 등 긴급구조활동을 **총괄 지휘**한다.
3. **현장응급의료소의 설치와 위임**(「긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙」 제20조, 2023. 11. 매뉴얼):
   - **통제단장(소방)이 현장응급의료소를 설치**하고, **현장응급의료소장은 관할 보건소장**이 맡는다(분류반·응급처치반·이송반 편성).
   - 단, 전문적 의료 대응을 위해 현장응급의료소의 **의료적 역할(중증도 분류·응급처치·이송 결정)은 재난의료지원팀(DMAT, 응급의학과 전문의)에게 위임 가능**(2023. 11. 개정).

> **암기**
> **지휘 = 소방**(통제단장 = 소방서장/소방본부장) · **현장응급의료소 설치 = 소방(통제단장)** · **현장응급의료소장 = 보건소장** · **의료 역할(분류·처치·이송 결정) → DMAT에 위임 가능.**

한국의 현장 재난대책반 조직도



한국의 현장 재난대책반 조직도 — 응급의료지원반은 통제단 아래 여러 반 중 하나

- **지역재난안전대책본부장**(시·도지사, 시장·군수·구청장): 재난 수습·행정·복구 **총괄 지원**
- **지역긴급구조통제단장**(소방본부장·소방서장): 재난현장 **구조·구급·응급의료 지휘**
- 그 아래 총괄반·인력관리반·장비반·통신반·기술지원반·**응급의료지원반**·보도지원반·자원봉사관리반

긴급구조통제단 상세 조직도에서도 응급의료반은 맨 아래쪽의 한 반이다 — "**의료반은 저~ 밑에 있다.**" 재난 현장에서 의료진은 지휘하는 위치가 아니라 소방 지휘 체계 안에서 움직인다는 뜻이다.

재난대응 의료 인력 (2023. 11. 매뉴얼 기준)

조직	운영 주체	구성	출동
중앙 DMAT	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		여러 권역 DMAT의 역량을 초과하거나 **3일 이상 장기 대응**이 필요한 대규모 재난. **보건복지부가 출동 결정**
권역 DMAT	전국 40여 개 **재난거점병원**(권역 응급의료센터 중심)	**팀당 4명**: 의사 1명(응급의학과 등 **"전문의"**로 명시), 간호사 · 응급구조사 2명, 행정요원 1명	거점병원당 **동시 출동 최대 2개 팀** 원칙(초과 시 인근 거점병원 · 중앙 DMAT 순차 출동). 중앙응급의료상황실 · 긴급구조통제단(소방) · 지자체 요청 또는 거점병원 재난의료책임자 판단
지역 DMAT	재난거점병원 **외** 응급의료기관	시도 DMAT: **의료인 5–6명, 의료보조요원 2–3명**	
보건소 신속대응반	관할 시 · 군 · 구 **보건소**	보건소장(현장응급의료소장) + 의사 · 간호사 · 행정인력	현장응급의료소 설치 · 행정 지원, **경증 환자 관리**

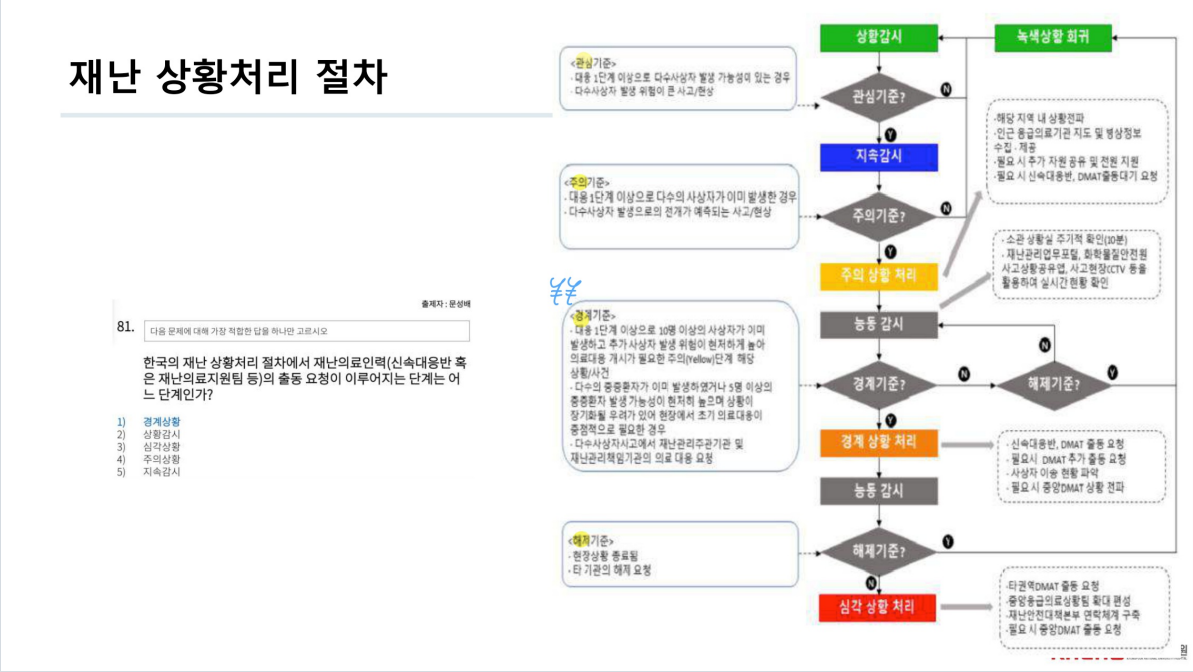
필기본 메모: "평소엔 나갈 일이 없다. 세월호 참사를 제외하고 나간 적 없다네요", "(지역 DMAT은) 없는 지역도 많다."

> **기출 포인트**
>
> 조직의 특징을 나열하고 이름을 고르는 문제가 매년 나왔다. **6번(2024)**: 재난거점병원 **이외** 응급의료기관 운영 + 의료인 5–6명 · 보조 2–3명 + 시 · 도 단위 → **지역 DMAT**. **10번(2023)**: **보건소**에서 구성 + 의료인 2–3명 · 행정 2–3명 → **신속대응반**. **20번(2020)**: 재난거점병원 운영 + 팀당 4명(의사 1 · 간호사/구조사 2 · 행정 1) → **권역 DMAT**. 운영 주체(중앙응급의료센터 / 재난거점병원 / 그 외 응급의료기관 / 보건소)로 구별하면 된다.

> **작년 필기와 다른 점**
>
> 2020년 기출(20번)은 권역 DMAT을 **"병원당 3팀"**으로 두었지만, 올해 강의록은 "재난거점병원당 **동시 출동 최대 2개 팀** 원칙"이다. 또 올해는 권역 DMAT 의사를 "응급의학과 등 **전문의**"로 명시했다. 신속대응반의 "의료인 2–3명, 행정 2–3명"(10번)은 올해 슬라이드에 숫자가 없다.

재난 시 보고체계와 재난 상황처리 절차

재난 현장(현장응급의료소: 신속대응반 · DMAT) ↔ **중앙응급의료센터 중앙응급의료상황실** ← 사건 발생 보고, 응급의료기관(병상 정보 · 환자 내원 현황) → 보건복지부. 보고체계는 "넘어가겠습니다."

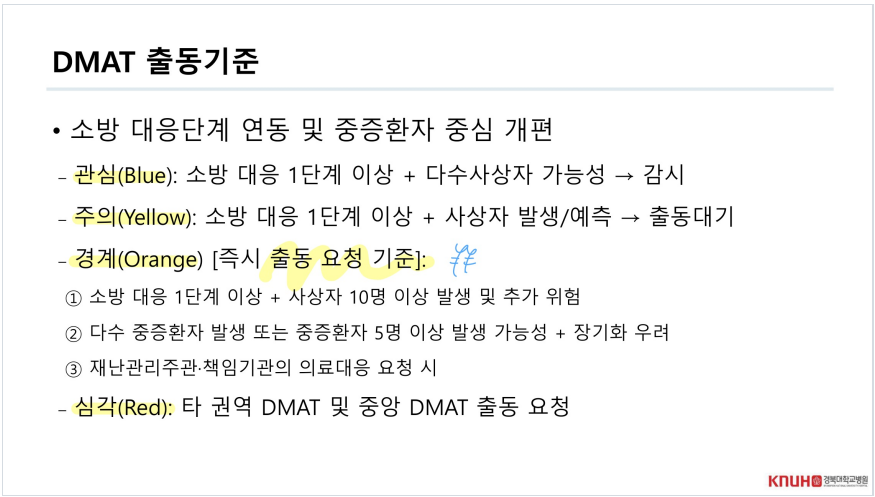


재난 상황처리 절차 — 상황감시 → 관심 → 지속감시 → 주의 → 능동감시 → 경계 → 심각

절차도의 흐름: **상황감시** → 관심 기준? → **지속감시** → 주의 기준? → **주의 상황 처리** → 능동 감시 → 경계 기준? → **경계 상황 처리**(**신속대응반 · DMAT 출동 요청**, 필요시 DMAT 추가 출동, 사상자 이송 현황 파악, 필요시 중앙 DMAT 상황 전파) → 해제 기준? → 아니면 **심각 상황 처리**(타 권역 DMAT 출동 요청, 중앙응급의료상황실 확대 편성 등).

> **기출 포인트**
>
> **2번(2025)**: 재난 상황처리 절차에서 재난의료인력(신속대응반 · DMAT)의 출동 요청이 이루어지는 단계 → **경계상황**. 오답 보기(상황감시 · 주의상황 · 지속감시 · 심각상황)가 모두 절차도의 이름이라 단계 순서와 각 단계의 행동을 함께 외워야 한다.

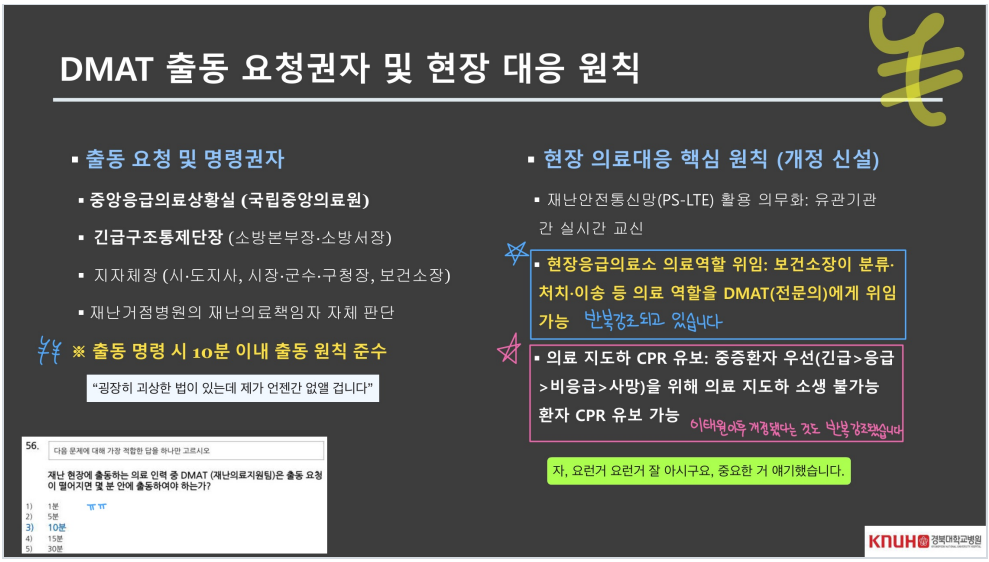
DMAT 출동 기준 — 소방 대응단계 연동, 중증환자 중심 개편



DMAT 출동 기준 (2023. 11. 개편)

단계	기준	행동
관심(Blue)	소방 대응 1단계 이상 + 다수사상자 **가능성**	**감시**
주의(Yellow)	소방 대응 1단계 이상 + 사상자 발생/예측	**출동 대기**
경계(Orange) — 즉시 출동 요청 기준	① 소방 대응 1단계 이상 + **사상자 10명 이상** 발생 및 추가 위험 ② 다수 중증환자 발생 또는 **중증환자 5명 이상** 발생 가능성 + 장기화 우려 ③ 재난관리주관 · 책임기관의 의료대응 요청 시	**DMAT 출동 요청**
심각(Red)		**타 권역 DMAT 및 중앙 DMAT 출동 요청**

DMAT 출동 요청권자와 현장 대응 원칙 (야마)



DMAT 출동 요청권자 및 현장 대응 원칙 — "굉장히 괴상한 법이 있는데 제가 언젠간 없앨 겁니다"

출동 요청 및 명령권자

- 중앙응급의료상황실(국립중앙의료원)
- 긴급구조통제단장(소방본부장 · 소방서장)
- 지자체장(시 · 도지사, 시장 · 군수 · 구청장, 보건소장)
- 재난거점병원의 재난의료책임자 자체 판단
- **※ 출동 명령 시 10분 이내 출동 원칙** 준수 (교수님이 "굉장히 괴상한 법"이라고 한 것 — 언젠가 없애겠다고 함)

현장 의료대응 핵심 원칙 (개정 신설)

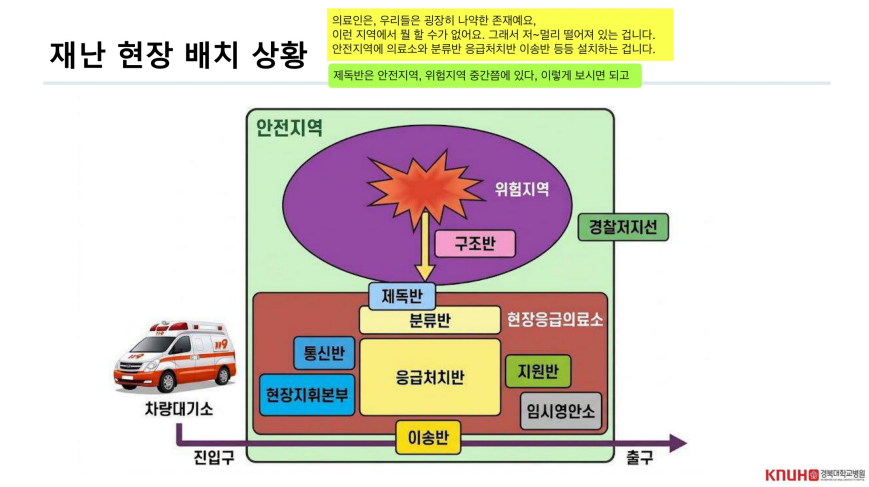
- **재난안전통신망(PS-LTE) 활용 의무화**: 유관기관 간 실시간 교신
- **현장응급의료소 의료 역할 위임**: 보건소장이 분류 · 처치 · 이송 등 의료 역할을 DMAT(전문의)에게 위임 가능 — 반복 강조
- **의료지도하 CPR 유보**: 중증환자 우선(긴급 〉 응급 〉 비응급 〉 사망)을 위해, **의료 지도하에 소생 불가능 환자의 CPR 유보 가능 — 이태원 이후 개정**되었다는 것도 반복 강조

> **기출 포인트**
>
> **18번(2022)**: DMAT은 출동 요청이 떨어지면 몇 분 안에 출동? → **10분**(1 · 5 · 15 · 30분이 오답). 올해 교수님이 이 원칙을 싫어한다고 했지만 아직 현행 원칙이다.

> 핵심
>
> 의료지도하 CPR 유보의 정확한 의미: 재난 현장이라고 모든 심정지 환자에게 CPR을 금지하는 것이 **아니다. 기도 개방 후에도 호흡이 없고 재난 상황에서 소생이 불가능하다고 판단되는 환자**에 대해 **의료 지도하에** CPR을 유보할 **수 있다**는 것이다. 판단의 기준은 **전체 환자의 생존 가능성과 가용 의료자원**이다.

5. 현장 안전, 제염 · 제독, 개인보호구

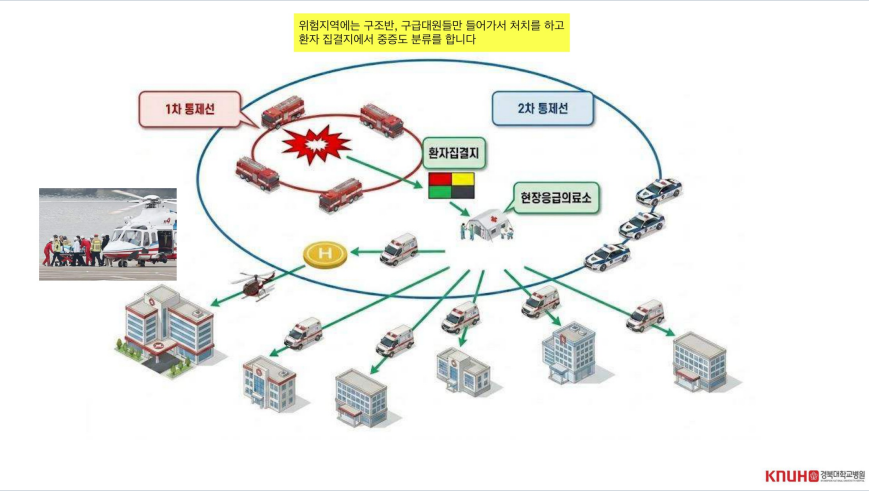
재난 현장 배치 상황



재난 현장 배치 — 위험지역(구조반) / 제독반 / 안전지역의 현장응급의료소

교수님: "**의료인은, 우리들은 굉장히 나약한 존재예요.** 이런 (위험) 지역에서 뭘 할 수가 없어요. 그래서 저~ 멀리 떨어져 있는 겁니다."

- **위험지역**: **구조반**(소방 구조대원)만 들어간다.
- **제독반**: 위험지역과 안전지역의 **중간쯤**.
- **안전지역**: **현장응급의료소** — 분류반, 응급처치반, 이송반, 통신반, 현장지휘본부, 지원반, 임시영안소. 차량대기소에서 진입구로 들어와 출구로 나가는 **일방향 동선**, 바깥에 경찰 저지선.



1차 통제선(사고 지점) → 환자 집결지(중증도 분류) → 현장응급의료소 → 분산 이송, 2차 통제선

위험지역에는 구조반 · 구급대원들만 들어가서 처치를 하고, **환자 집결지에서 중증도 분류**를 한 뒤 현장응급의료소를 거쳐 여러 병원(헬기 포함)으로 분산 이송한다.

S — Security and Safety (현장안전관리)

- **진입구 및 출구 안전 확보** — 현장과 의료기관 모두
- **재난 현장에서 안전의 우선순위**: ① **본인과 팀원** → ② **피해를 입지 않은 일반 대중** → ③ **사상자** → ④ **환경**
- 이유: **내가 다치면 다른 구조자들이 더 위험해질 수 있다** — 구조자가 추가 사상자가 되면 자원이 줄고 구조할 사람이 늘어난다.

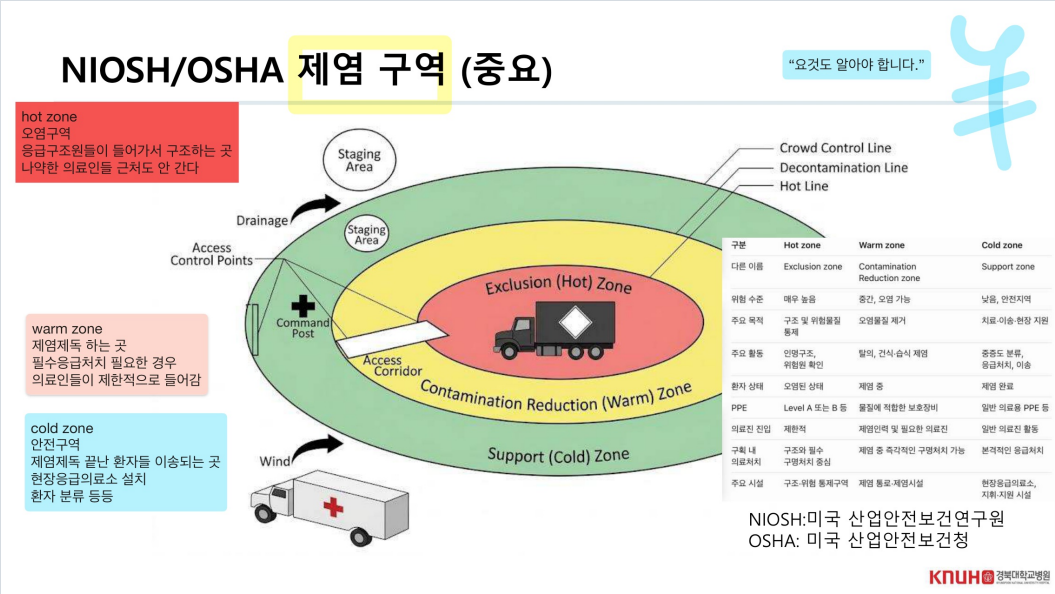
> **기출 포인트**
> **5번(2024) · 9번(2023)**: 안전 순위에서 가장 우선 고려할 대상 → **본인과 대응 인력(재난의료대응팀)**. 함정은 "피해를 입은 사상자"(실제로는 3순위)와 "피해를 입지 않은 일반 대중"(2순위). 필기본: "나 자신이 가장 중요하죠 네."

통제 및 안내의 중요성

- **경증 환자들의 개인적 이동 방지**: 현장에서 진료를 받지 못하면 **경증 환자의 약 80%**가 스스로 병원에 간다 → 가까운 병원이 경증 환자로 마비된다.
- **안전 위협의 확인 및 완화**: 2차 위험 장치(예: 2차 폭발물), 범인의 계속되는 위험 행동, 전선 · 가스 누출 · 건물 붕괴, 인파.

NIOSH/OSHA 제염 구역 (중요 — 야마)

NIOSH = 미국 산업안전보건연구원, OSHA = 미국 산업안전보건청. 교수님: "**요것도 알아야 합니다.**"



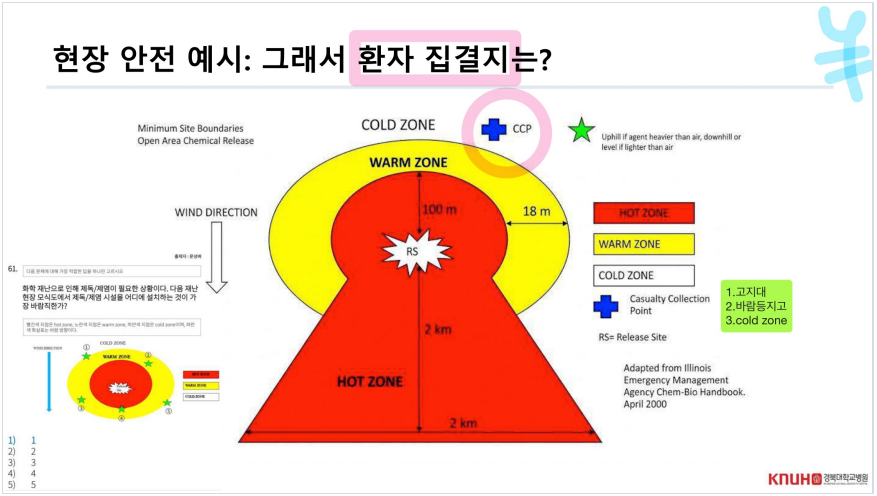
NIOSH/OSHA 제염 구역 — Hot(Exclusion) / Warm(Contamination Reduction) / Cold(Support) zone

구역	다른 이름	무엇을 하나	누가 들어가나
Hot zone	오염구역, Exclusion zone	오염원이 있는 곳. **구조**	**응급구조원(구조대)만** — "나약한 의료인들 근처도 안 간다"
Warm zone	준오염구역, Contamination Reduction zone	**제염 · 제독**하는 곳. 필수 응급처치(LSI)가 필요한 경우	**의료인은 제한적으로** 들어감
Cold zone	안전구역, Support zone	제염 · 제독 끝난 환자를 받는 곳. **현장응급의료소 설치**, 환자 분류 등	의료진 대부분

- 경계선: Hot zone 둘레가 **Hot line**(Exclusion line), Warm–Cold 경계가 **Decontamination line**, 바깥이 Crowd control line.

- 올해 강의록은 Warm zone과 Cold zone 경계에 제염 시설, Cold zone에 현장응급의료소를 둔다고 명시했다.

환자 집결지는 어디에? (야마)



환자 집결지(Casualty Collection Point) — 바람을 등진 고지대의 cold zone

환자 집결지(CCP)와 제염 시설은 ① **고지대**(슬라이드: 유해물질이 공기보다 무거우면 언덕 위, 가벼우면 낮거나 평평한 곳 — 무거운 기체는 낮은 곳에 고이므로) ② **바람을 등진 곳(풍상측, upwind)** ③ **cold zone**에 둔다. 화학물질 유출 시 최소 경계는 Hot zone 반경 약 100 m, 바람이 불어가는 쪽(풍하측)으로 2 km까지 위험 구역이 길게 뻗는다.

> **기출 포인트**
> **7번(2024) · 11번(2023)** 그림 문제: 빨강 = hot, 노랑 = warm, 하양 = cold, 파란 화살표 = 바람 방향(위 → 아래)일 때 제독 · 제염 시설의 위치 → ①(바람이 불어오는 위쪽, warm–cold 경계). ②는 warm zone 안이지만 바람 방향에서 옆으로 비껴 있고, ③ · ④ · ⑤는 바람이 불어가는 쪽이라 오염 공기가 흘러온다. 2024년 원본 표시는 ②였지만 **필기본이 "정답 1번으로 정정"**했고 2023년 정답도 ①이어서, 2부 7번 정답을 **①로 고쳤다**. 필기본 예상: 올해도 **"공간 중심으로, 기존 그림 문제와 비슷한 형식"**이 유력하다.

제염(Decontamination)이란?

- **유해물질**(Hazardous material, **HazMat**): 건강 · 재산 · 환경에 위해를 끼치는 물질 — 화학물질, 방사능물질, 감염성물질 / 고체 · 액체 · 기체.
- **제염**(Medical decontamination, **Decon**): **인체로부터 유해물질을 제거**하는 것.

제염의 종류: **탈의**(disrobing) · **건식 제염**(dry decon) · **습식 제염**(wet decon). 그 외 보행자용 제염(ambulatory), 들것 제염(litter), 제염인력 제염(personnel), 장비 제염(equipment).

탈의 (Disrobing) — 가장 먼저, ASAP

- 오염된 **모든 의복을 제거** — 자르거나, 단추를 풀거나, 당기거나
- **오염 감소 효과** 80–90%로 간주
- **늦을수록 효과가 반감 → ASAP**

> **작년 필기와 다른 점**
> 탈의의 오염 감소 효과가 작년 강의록(2025 p.35)은 **50–70%**, 올해(2026 p.94)는 **80–90%**다. **올해 시험은 80–90%**로 외운다.

건식 제염 (Dry decon)

- **흡착재**를 이용한 물리적 제거 · 흡수 · 중화
- **한꺼번에 많은 환자**를 제염할 때 습식보다 유리
- 방향: **얼굴 · 모발 → 아래 방향**

습식 제염 (Wet decon)

- **따뜻한 물과 비누로 샤워** — 너무 뜨겁거나 차가운 물은 자제(뜨거우면 혈관 확장으로 흡수 증가, 차가우면 저체온), **물과 반응하는 물질은 주의**, 제염 후 건조
- **액체 · 에어로졸 · 먼지에 유리**. **기체는 효과 미미** — 단, 증기형이라도 **피부 · 점막에 손상이 있으면 습식 제염 필요**
- 순서: **상처 → 얼굴 → 머리카락 → 머리 → 나머지 체부**
- 가능하면 사용한 물을 방출하지 말고 **저장**(환경 오염 방지)
- 2단계: Gross(1차, "ladder pipe" — 소방 사다리차 물줄기로 대량 세척) → Secondary(세제 사용, 필요시 도우미). 교수님은 뿌리는 입장인데, 훈련하면 다들 춥다고 한다.

> 기출 포인트
>
> 3번(2025): 습식 제염 시 가장 먼저 제염할 부위 → **상처와 그 주변부**(오염물질이 몸 안으로 흡수되는 통로). 함정은 얼굴(2순위) · 머리카락. 건식 제염의 "얼굴 · 모발 → 아래"와 헷갈리지 않는다.

제염 용액(넘어감): **물과 비누**가 가장 널리 권장(적절한 수압 · 온도 유지). 표백제는 **눈 · 점막 · 개방성 창상에 금기**, 사람용 0.5%(가정용 표백제를 물과 1:9 희석), 장비용 5.0%(가정용 표백제 원액).

제염/제독 시 유의점

- 환자 **프라이버시** 고려, **대량의 의복** 준비
- **유해물질에 대한 정보**가 필요
- **취약 인구**(노인, 소아, 외국인) 고려
- **거동 가능하면 스스로** 제염
- 눈: **식염수로 10–15분 이상** 직접 세척

들것 동원한 제염 (Litter decon)

- **보행이 불가능한 환자**, 환자 1명당 **최소 3명**의 인력 필요
- 의복 제거, **얼굴에서 발 쪽으로** 진행
- 관절 마디를 지날 때마다 **가위를 세척**
- **피부에서 멀어지는 방향으로 말아서** 의복 제거
- 눈에 띄는 오염물질은 반드시 제거

제염은 어디서?

가능한 **병원 바깥**에서, **편평하고 포장된 바닥**, **바람이 불어가는 방향에서 멀어지는 곳**, **조명**이 있는 곳, **진입 · 출구 통제**가 가능한 곳.

제염 중 즉각적 치료 (야마)

- **제염 장소**(Warm zone)에서 시행
- **생명을 즉각 위협하는 손상은 제염보다 치료가 우선!**
- **생명 유지에 필수적인 처치만**: A/B/C(기도 관리 등), **해독제 투여**, **바늘 흉강감압술**, **기관삽관술**
- 나머지는 cold zone에서 치료

개인보호구 (PPE)

Personal Protective Equipment: 심각한 작업장 손상 · 질병을 일으키는 위해 요인에 대한 노출을 최소화하기 위해 착용하는 장비(미국 노동부 OSHA). 한마디로 **"나"를 보호하기 위한 수단**이다. 의학에서는 표적이 병원체(pathogens)이고 주로 **피부 · 호흡기** PPE에 초점, 4 levels, 5 types.

Level	호흡 보호	피부 · 보호복	적응증 / 쓰는 곳
A	**자가호흡장치(SCBA)**	외부 증기로부터 **완전 차단**된 보호복 + 내화학 장갑 · 장화	**가장 높은 수준**. 화학재난 hot zone **들어갈 때**. 고가, 착용 시간 제한(산소통)
B	**SCBA 또는 공기공급 호흡장치(SAR) — 공기통이 보호복 바깥**	화학물질 비산 방지 **후드 일체형** 보호복 + 내화학 장갑 · 장화	**호흡기 보호는 최고 수준(A와 동일)**, 피부 · 증기 차단은 A보다 낮음. Agent known; life threatening (IDLH)
C	**공기정화장치(APR)** / 전기 공기정화장치(PAPR)	내화학 안면보호구 · 보호복 · 장갑 · 장화	낮은 수준의 호흡기 보호, 비산물질 방어. Agent known; non-life threatening (= IDLH **대기가 확실히 아님**). **의료기관에서 쓰는 최고 등급**(예: 코로나19 ICU에서 suction)
D	없음	수술용 장갑, 방수 가운, 보호경, 안면보호기, 장화/덧신	**최소한의 통상적 보호**. 독성 액체 · 증기 · 가스로부터 보호 안 됨

> 암기
>
> 필기본 요약: A = 피부 · 호흡 최고 방어 / B = A에서 **피부만** 한 단계 아래 / C = B에서 **호흡이** 한 단계 아래(SCBA → 공기정화) / D = 그냥 마스크에 비닐. "**IDLH면 Level B 이상**", "**의료기관 최고 = C**".

IDLH(Immediately Dangerous to Life & Health, 미연방규정집 CFR): **30분 이내에 구출되지 않으면 건강 상태를 회복할 수 없는 대기**. 독성 · 자극성 · 질식성 물질이 포함되어 즉시 생명에 위협이 되거나, 위험한 대기를 빠져나가려는 노력을 방해할 수 있는 상태. 예: 공기 입구가 제한된 곳, 산소 결핍, 폭발 가능성, 안개처럼 보이는 증기, 사망한 동물, HazMat **종류 · 농도를 확인하기 전까지**.

> 기출 포인트
>
> 특징을 나열하고 Level을 고르는 문제가 3번. **12번(2023) · 19번(2020)**: 공기정화장치 + 내화학 보호복 + 물질을 알고 IDLH가 아님 + **의료기관 최고 등급** → Level C. **17번(2022)**: **보호복 바깥의 SCBA 또는 SAR** + 후드 달린 보호복 + 높은 호흡 보호 → Level B. 구별 포인트는 SCBA냐 공기정화냐(B vs C), SCBA가 보호복 안이냐 밖이냐(A vs B). 보기의 "Level E"는 없는 등급이다.

A — Assess Hazards (위험평가)

- **잠재적 원인**을 인식
- **추가 사상자 발생 가능성**을 평가
- 부상자에게만 관심을 보이는 좁은 시야(tunnel vision)를 조심하자 — 눈앞의 환자에게만 몰두하다 2차 폭발 · 붕괴를 놓친다.

S — Support (지원)

- 핵심 질문 5가지: **가지고 있는 것**은? **무엇이 필요**한가? **그것이 어디에** 있는가? **언제 도착**하는가? **사용할 수 없다면** 어떻게 되는가?
- 어떤 자원이 필요한지 알아야 하고, **지원 계획은 평소에 미리 수립**되어 있어야 한다 — 예: 임시 병상 확보 계획, 의료 인력 지원, **생물학 재난: 백신 · 보호장구, 화학재난: 해독제**.
- 지역 내 자체 보유 자원 vs 광역자치단체 · 국가 보유 자원을 구분한다.

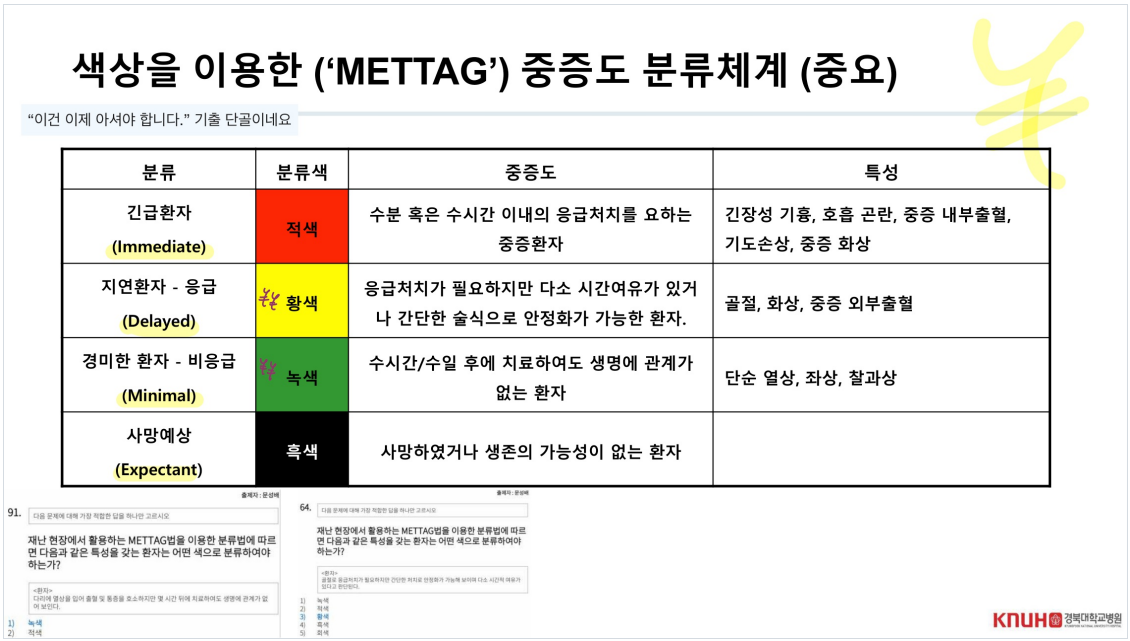
6. 중증도 분류 (Triage) — 왕야마

Triage의 개념과 목표

- Triage: 프랑스어 동사 trier = sort(분류하다). 나폴레옹 시대 외과의사 Dominique Jean Larrey(1766–1842)가 시작.
- **가장 긴급하면서, 가장 살릴 가능성이 높은 사람 우선** — 제한된 의료자원에서 최대한의 효과를 얻고, 응급처치와 병원 이송의 우선권을 배정하기 위해 환자를 중증도별로 구분하는 것.
- 목표를 다시 강조: 병원에서는 Most seriously ill, 재난 현장에서는 The greatest good for the greatest number.
- 재난 상황에서 CPR 시행? → **일반적으로** ×(의료지도하 유보, 4단원 참고).
- 의학적 최종 진단을 내리는 것이 **아니다 → 비의료인 · 일반인도 할 수 있다.**

METTAG — 색상을 이용한 중증도 분류체계 (중요)

교수님: "**이건 이제 아셔야 합니다.**" — 기출 단골.



METTAG 중증도 분류체계 — 적색 · 황색 · 녹색 · 흑색

분류	색	중증도	예
긴급(Immediate)	**적색**	수분~수시간 이내 응급처치를 요하는 중증	긴장성 기흉, 호흡곤란, 중증 내부출혈, 기도손상, 중증 화상
응급(Delayed, 지연)	**황색**	응급처치가 필요하지만 다소 **시간 여유**가 있거나 **간단한 술식으로 안정화** 가능	골절, 화상, 중증 외부출혈
비응급(Minimal, 경미)	**녹색**	수시간/수일 후 치료해도 생명에 관계없음	단순 열상, 좌상, 찰과상
사망예상(Expectant)	**흑색**	사망하였거나 생존 가능성이 없음	

> **기출 포인트**
> **14번(2023)**: 골절, 처치 필요하지만 간단한 처치로 안정화 · 시간 여유 → **황색**. **8번(2024)**: 다리 열상, 출혈 · 통증 있지만 몇 시간 뒤 치료해도 생명에 관계없음 → **녹색**("출혈"이라는 단어에 끌려 황색 · 적색을 고르면 틀림 — 기준은 **시간 여유와 생명 위협**). 보기의 "회색"은 METTAG에 없는 색이다.

재난 시 사용되는 환자분류법

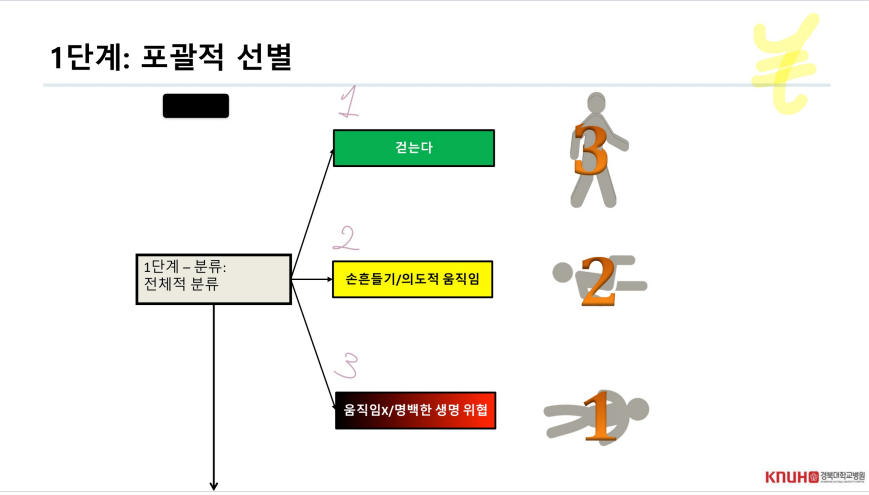
"어떤 환자를 어떤 '색'으로 분류할 것인가"를 정하는 방법. 이외에도 다수 있다.

분류법	구성	쓰는 곳
MASS	Move(환자 이동) – Assess(평가) – Sort(분류) – Send(이송)	미국, **한국식**
SALT	Sort(분류) – Assess(평가) – Lifesaving interventions(인명구조 중재) – Treatment/transport(치료/이송)	미국식
START	Simple Triage And Rapid Treatment: Respiration(호흡) – Perfusion(순환) – Mental status(의식)	미국, 일본식(한국에서도 사용)

SALT 분류법 (올해 확대된 내용)

소아 · 성인 등 **모든 환자**, **모든 상황**의 다수손상사고 초기 중증도 분류에 적용 가능.

1단계: 포괄적 선별 (Global sort)



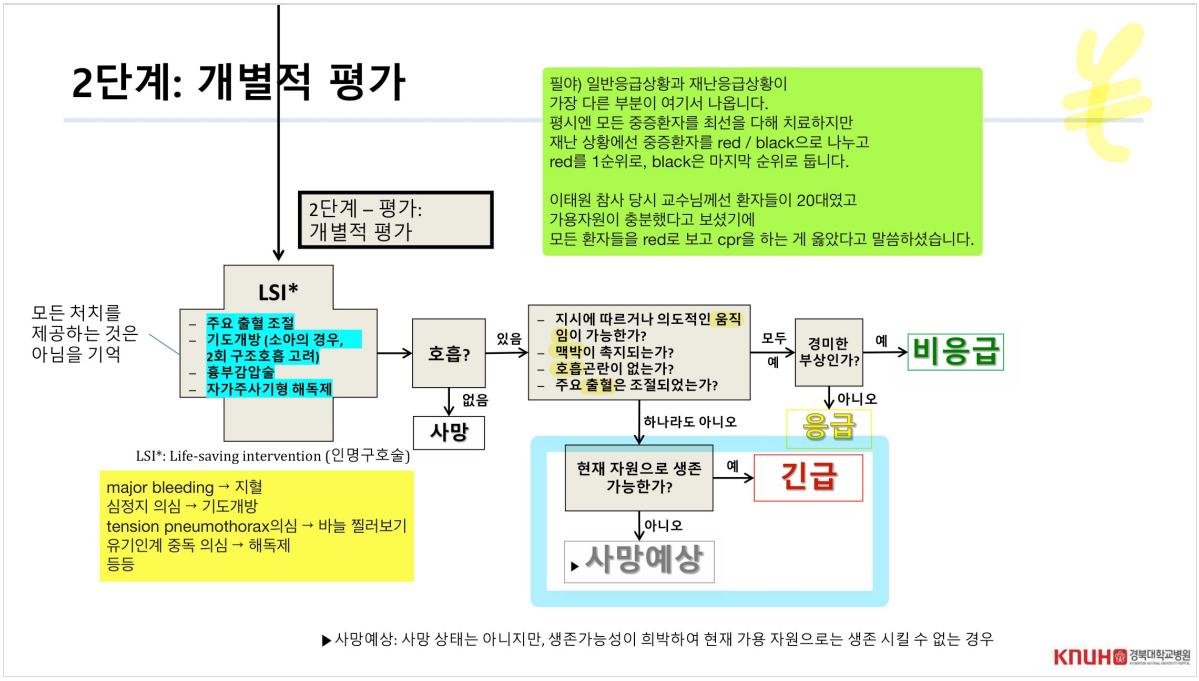
SALT 1단계 — 걷는다(3번째) / 손 흔들기 · 의도적 움직임(2번째) / 움직임 없음 · 명백한 생명 위협(1번째)

1. **"제 말이 들리고 치료가 필요하신 분은 이쪽으로 이동해 주세요"** → 예정된 구역으로. 목적: **비응급을 우선 구별**. 이 집

단은 **3번째(마지막)**로 개별 재평가.

2. **"못 걸으시는 분은 팔이나 다리를 흔들어 주시면 저희가 가서 도와드리겠습니다"** → 목적: 긴급과 응급을 구별, **응급으로 우선 분류**. 이 집단은 **2번째**로 개별 재평가.
3. 두 질문에 **반응이 없는** 환자 → 생존 위협 상황 가능. **1번째**로 개별 재평가(긴급 or 사망예상/사망).

2단계: 개별 평가 (Individual assessment)

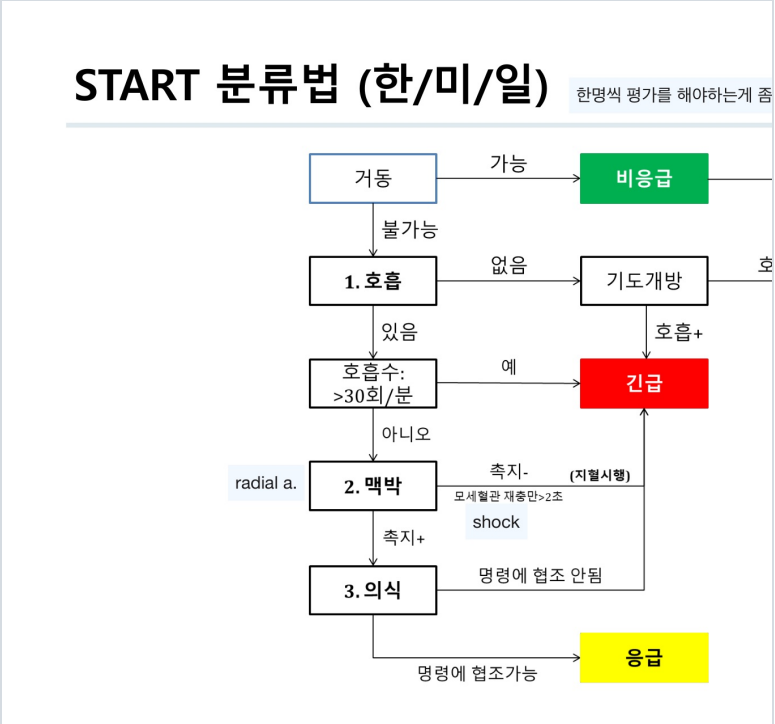


SALT 2단계 — LSI 후 호흡 확인, 네 질문, 생존 가능성 판단 (필기본 메모 포함)

1. LSI(Life-Saving Interventions, 인명구호술)를 먼저 한다 — **모든 처치를 제공하는 것은 아님을 기억**:
   - **주요 출혈 조절**(major bleeding → 지혈)
   - **기도 개방**(심정지 의심 → 기도 개방, **소아는 2회 구조 호흡 고려**)
   - **흉부 감압술**(tension pneumothorax 의심 → 바늘 감압)
   - **자가주사기형 해독제**(유기인계 중독 의심 → 해독제)
2. **호흡?** — 없음 → **사망**
3. 있으면 네 가지 질문: **지시에 따르거나 의도적인 움직임이 가능한가? 맥박이 촉지되는가? 호흡곤란이 없는가? 주요 출혈은 조절되었는가?**
   - **모두 예** → 경미한 부상인가? 예 → **비응급**(녹색) / 아니오 → **응급**(황색)
   - **하나라도 아니오** → **현재 자원으로 생존 가능한가?** 예 → **긴급**(적색) / 아니오 → **사망예상**(흑색)
   - **사망예상**: 사망 상태는 아니지만 생존 가능성이 희박하여 **현재 가용 자원으로는 생존시킬 수 없는** 경우.

> **핵심**
>
> 필기본: **일반 응급 상황과 재난 응급 상황이 가장 다른 부분이 여기다.** 평시엔 모든 중증 환자를 최선을 다해 치료하지만, 재난에서는 중증 환자를 **red / black으로 나누고**, red를 1순위, black을 마지막 순위로 둔다. 그 갈림길이 "**현재 자원으로** 생존 가능한가?"다 — 자원이 바뀌면 답도 바뀐다. 이태원 참사 때 교수님은, 환자들이 **20대였고 가용 자원이 충분**했다고 보았기 때문에 **모든 환자를 red로 보고 CPR을 하는 것이 옳았다**고 말했다.

START 분류법 (한/미/일)



START 분류법 — 거동 → 호흡 → 호흡수 → 맥박 → 의식

1. **거동 가능** → **비응급**(녹색) → 재평가
2. 거동 불가 → **호흡**: 없음 → 기도 개방 → 그래도 없으면 **사망**(흑색), 생기면 **긴급**(적색)
3. 호흡 있음 → **호흡수** 〉 **30회/분** → **긴급**
4. 아니면 **맥박**(요골동맥, radial a.): 촉지 안 됨(또는 모세혈관 재충만 〉 2초 — shock) → 지혈 시행, **긴급**
5. 맥박 촉지 → **의식**: 명령에 협조 안 됨 → **긴급** / 협조 가능 → **응급**(황색)

RPM(Respiration · Perfusion · Mental status)과 30-2-**명령**으로 외운다. 단점은 **한 명씩 평가**해야 한다는 것 — 교수님은 잘 안 쓴다.

MASS 분류법 (미, 한)



MASS 분류법의 개념 — 걷는 사람(녹색), 팔다리를 드는 사람(황색), 움직이지 않는 사람(적색: 호흡?)

- M – Move(**이동**): 이동할 수 있는 환자는 **비응급**, 팔다리를 움직일 수 있는 환자는 우선 **응급**, 그 외는 **긴급 · 사망(사망예상)**
- A – Assess(**평가**)
- S – Sort(**분류**): 좁은 의미의 중증도 분류, ID-me! — Immediate(즉시/긴급), Delayed(지연/응급), Minimal(경미/

비응급), Expectant(사망예상)

- S – Send(**이송**)
- 1차 현장에서 **긴급환자 파악**에 중점

Move (이동)

- 목적: 다수 사상자 중 **거동 가능한 경증 환자를 가장 먼저 신속히 분리**
- **첫 번째 단계(보행 가능 여부)**: 확성기 등으로 "**제 말이 들리시는 분 중 걸을 수 있는 분은 파란 깃발(지정 장소) 아래로 모여 주십시오!**" — 스스로 걸어 이동할 수 있다면 최소한 **기도(A) · 호흡(B) · 순환(C) · 의식이 유지**되고 있다는 뜻 → **비응급으로 우선 분류**
- **두 번째 단계**: "**제 말이 들리시는 분 중 도움이 필요하신 분은 팔이나 다리를 들어 보십시오!**" — 의식이 있고 지시에 따라 의도적 움직임이 가능하지만 걸을 수 없는 환자 → **응급으로 우선 분류**
- **세 번째 단계**: **전혀 움직이지 않거나 명백한 생명 위협**이 있는 환자에게 **1순위로 다가가** 개별 평가(Assess) → 기도 개방 후 호흡 유무와 치명적 손상 여부에 따라 **긴급** 또는 **사망예상**

Assess (평가)

개별 평가: 우선 **기도 · 호흡 · 순환 유지**를 평가한다. 기도가 확보되고 호흡이 있더라도 **의식 상태를 평가해 반응이 없으면** 손상 정도에 따라 긴급 또는 사망예상으로 분류.

1. **긴급환자군 분류** — 보행이나 지시 수행이 불가능한 경우 신속히 ABC 평가
   - 기도가 열려 있는가? 가능하면 **손으로 기도 확보** 시도 → 열리지 않으면 '**사망예상**', 다음 환자로
   - 지혈이 불가능한 출혈이 있는가? 있으면 **직접 압박** 시도(예: active massive bleeding)
   - **치명적 손상**을 입었는가?(예: 머리 관통상) → '**사망예상**', 다음 환자로
2. 사망예상군이 아니라면 **생명을 위협하는 상황을 치료**한다.
3. **긴급 환자군의 수를 파악**한다.
4. 환자군에 따라 **이송을 결정**한다.

Sort (분류)

이동 · 평가 결과를 토대로 ID-me에 따라 분류:

- Red: 생명을 위협하지만 **치료 가능**한 손상, 빠른 처치 필요
- Yellow: 잠재적으로 심각하지만 잠시 기다릴 만큼 안정
- Green: 더 오래 기다려도 되는 경미한 손상
- Black: 사망, 또는 생명 징후는 있지만 열악한 조건에서 생존할 수 없는 손상

긴급환자 치료가 끝났어도 **응급군 환자가 악화되어 긴급으로 재분류**될 수 있다 → **중증도 분류는 계속, 반복되는 작업**이다. 범주를 정한 뒤에도 사망예상 · 응급 · 비응급 환자를 **재평가**한다(1차 → 2차 → 3차 중증도 분류) — 환자 상태나 현장 자원이 바뀔 수 있기 때문이다.

> **작년 필기와 다른 점**
> 작년 강의록(p.68)에는 "현장의 **마지막 환자**는 중증도와 관계없이 긴급으로 분류한다"는 문장이 있었는데 올해는 빠지고, 대신 "중증도 분류는 환자 상태 변화에 따라 **반복**해야 한다"를 강조했다.

> **기출 포인트**
> MASS 초기 분류는 **움직임으로 먼저 나눈다**. **16번(2022)**: 혼자 걸어 다니며 지시를 안 따르고 겨드랑이에 깊은 열상 → 초기 분류는 **비응급(녹색)**(걸을 수 있으니까 — 이후 재평가에서 올라갈 수는 있다). **21번(2020)**: 대화 가능, 몇 걸음 못 가고 주저앉음, 허벅지 부종 · 화상 → **응급(황색)**(걷지 못하지만 지시에 따름). **13번(2023)**: 거동 · 흔들기 안 되고 반응 없음, 목 자상, 얕은 호흡 → **긴급(적색)**(호흡이 있으니 사망예상 아님). **4번(2025)**: 의식 혼미, 통증에만 반응, 호흡 36회 · 맥박 140회 → **긴급**. 보기의 "지연" · "사망예정" 같은 이름에 흔들리지 말고 **긴급/응급/비응급/사망예상** 네 칸으로 생각한다.

분류 연습 — 필기본 예제



필기본 예제 1-4와 정답 색

예제	환자	분류	이유
1	거동 불가, "팔 · 다리를 들어보세요"에 손 흔들기 가능, 왼쪽 손목 거의 절단, 자발 호흡 있음	**황색**	걷지 못하지만 지시에 따른 의도적 움직임 → 응급으로 우선 분류
2	거동 가능, 복부 열상, 과다 출혈 없음	**녹색**	걸을 수 있음 → 비응급
3	거동 · 흔들기 안 됨, 가슴에 깊은 관통상, **호흡 없음**	**흑색**	기도 개방 후에도 호흡 없음 → 사망(예상)
4	거동 안 됨, 반응 없음, 객혈 · 토혈인지 모를 피, 호흡수 정상이나 wheezing	**적색**	반응이 없지만 호흡이 있고 생명 위협 → 긴급

7. Evacuation (대피) — 이송과 분산

계획 단계에서 필수적인 부분이다.

- 환자를 현장에서 의료기관 · 치료시설로 — **경로, 이송 수단, 환자 분류 장소** 고려
- **현장에서의 이송 우선순위: 긴급 → 응급 → 비응급 → 사망예상** (Red → Yellow → Green → Black)
- **분산 이송**이 필요하다
- **경증 손상은 치료하고 현장에서 벗어나게** 한다 — 현장 치료 후 귀가시키거나, 긴급 · 응급 환자 이송이 끝난 뒤 **마지막에** 병원 이송("집에 가세요, 혹은 마지막에 이송")

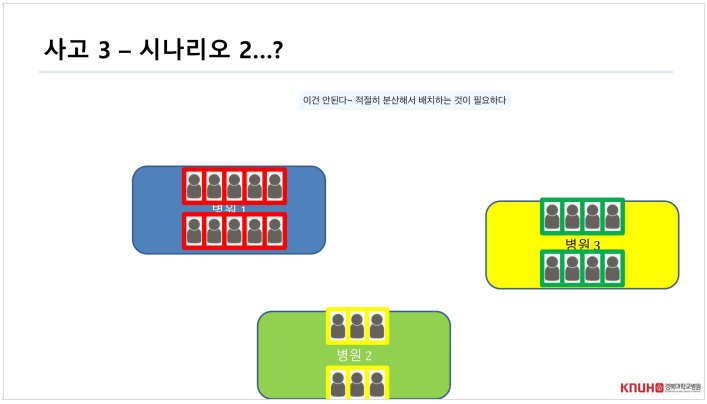
병원별 환자 분산 시나리오 (사고 3)

환자 24명이 생겼고, 병원이 세 곳 있다.

- **시나리오 1**: 병원 1에 16명, 병원 3에 8명, 병원 2는 0명 → 두 병원에만 몰리고 한 병원은 비어 있다.
- **시나리오 2**: 병원 1에 10명, 병원 3에 8명, 병원 2에 6명 → 숫자로는 고르게 분산.



시나리오 2 — 숫자는 고르게 나눴다



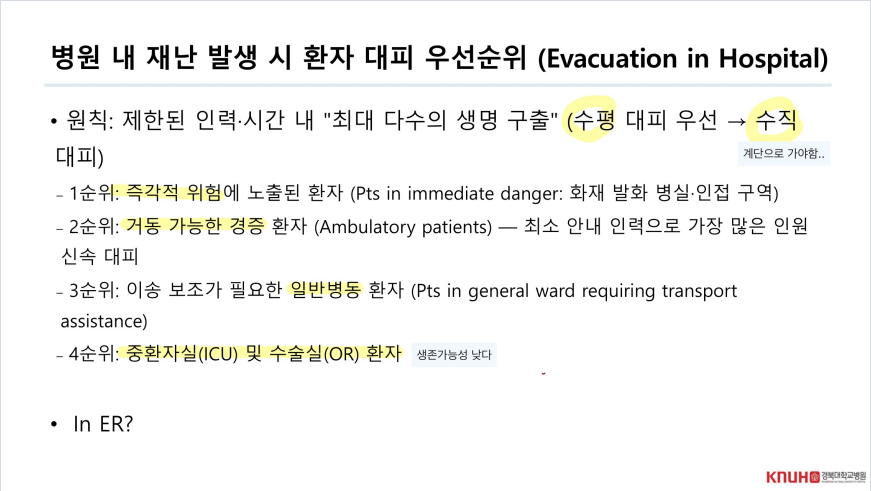
시나리오 2…? — 그런데 병원 1에는 적색만, 병원 3에는 녹색만 보냈다면?

- **시나리오 2…?**: 숫자는 같아도 병원 1에 **적색(긴급) 10명 전부**, 병원 2에 황색 6명, 병원 3에 녹색 8명을 몰았다면 → **"이건 안 된다~"** 병원 1의 수술실 · 중환자실이 감당할 수 없다. **중증도와 각 병원의 수용 능력을 함께 고려해 적절히 분산**해야 한다.

특수 상황

- **특별한 도움이 필요한 환자**: 노인, 빈민, 요양시설 등 공공시설에서의 대피 / 거동 불가, 장애인, 산모, 소아
- **대형 재해 시 병원에서의 대피**: 홍수, 전력 중단, 병원 시설 오염, 화재

병원 내 재난 발생 시 환자 대피 우선순위 (Evacuation in Hospital)



병원 내 재난 시 대피 우선순위

- 원칙: 제한된 인력 · 시간 안에 **"최대 다수의 생명 구출" — 수평 대피 우선 → 수직 대피**(같은 층의 안전 구역으로 먼저, 그다음 계단으로 다른 층 — 엘리베이터 ×, "계단으로 가야 함")
  1. **1순위: 즉각적 위험에 노출된 환자** (화재 발화 병실 · 인접 구역)
  2. **2순위: 거동 가능한 경증 환자**(Ambulatory) — 최소 안내 인력으로 가장 많은 인원을 신속히 대피
  3. **3순위: 이송 보조가 필요한 일반병동 환자**
  4. **4순위: 중환자실(ICU) · 수술실(OR) 환자** — 옮기는 데 인력이 가장 많이 들고, 생존 가능성도 낮다
- 응급실(ER)이라면? — 같은 원칙으로 생각해 본다.

> **핵심**
> 직관과 반대인 점이 포인트다 — 병원 내 대피에서 ICU · OR 환자가 **마지막(4순위)**, **걸을 수 있는 환자가 2순위**다. 현장 이송(긴급 먼저)과 헷갈리지 않는다. 대피는 "가장 위중한 사람부터"가 아니라 **"같은 인력으로 가장 많은 사람을 살리는 순서"**다.

8. Recovery (복구)

- **재난의 장기적 목표** — 사전 계획에 포함되어야 한다.
- 재난 후 지역사회에 필요한 것: **구호물자, 재활, 복구, 평가(보고서 · 백서)**
- 재난의 영향을 최소화할 대상: 부상자 · 가족 · 구조 인력과 그 가족 / 지역사회와 국가 / 환경
- 시작은 **재난 발생 시점**, 끝은 대부분 **몇 년이 지난 뒤**.

9. 정리 — Summary

주제	꼭 알아야 할 것
재난의 개념	수요 〉 자원, MCI(국내 DMAT 기준 사상자 10명 · 중증 5명), 일상 vs 재난(Greatest good for greatest number)
인지와 현장 안전	사린 테러(제염 부재 → 의료진 2차 중독), 안전 순위 **나 → 대중 → 사상자 → 환경**
국내 재난의료 인력	지휘 = 소방(긴급구조통제단장), 현장응급의료소장 = **보건소장**, 의료 역할 DMAT **위임 가능**, **10분 내 출동**, 경계 단계에서 출동 요청, 권역 DMAT 4명(의사는 전문의), 지역 DMAT 5–6+2–3, 보건소 신속대응반, **의료지도하 CPR 유보**
제염/제독과 PPE	Hot(구조) / **Warm(제염 · LSI)** / Cold(현장응급의료소), 집결지는 **고지대 · 풍상측 · cold zone**, 탈의 **80–90%**, 습식 **상처 → 얼굴 → 머리카락 → 머리 → 몸**, Level A–D(IDLH면 B 이상, 의료기관 최고 C)
환자분류법	METTAG 4색, MASS(걷기 → 녹, 팔다리 → 황, 무반응 → 1순위 평가), SALT(LSI → 네 질문 → 자원으로 생존 가능?), START(RPM, 30 · 2초 · 명령)
이송	긴급 → 응급 → 비응급 → 사망예상, **중증도와 수용 능력을 고려한 분산**, 원내 대피 1 위험 → 2 보행 → 3 일반병동 → 4 ICU · OR

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2022, 2020년 · 22문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 문성배

2025년 시험 50번 · 출제자 문성배

1. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

- 보유하고 있는 것
- 필요한 것
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
- 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

① 대피 (evacuation)

② 사고관리체계 (incident management)

③ 인지 (detection)

④ 위험평가 (assess hazards)

⑤ 지원 (support)

2025년 시험 81번 · 출제자 문성배

2. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한국의 재난 상황처리 절차에서 재난의료인력(신속대응반 혹은 재난의료지원팀 등)의 출동 요청이 이루어지는 단계는 어느 단계인가?

① 경계상황

② 상황감시

③ 심각상황

④ 주의상황

⑤ 지속감시

2025년 시험 88번 · 출제자 문성배

3. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

습식 제염시 가장 먼저 제독/제염을 시행하여야 하는 부위는 어디인가?

① 두부 (head)
② 머리카락 (hair)
③ 상처와 그 주변부 (wound)
④ 얼굴 (face)
⑤ 체부 (body trunk)

2025년 시험 100번 · 출제자 문성배

4. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한 건물 붕괴 현장에서 35세 남성이 구조되었다. 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 의식이 혼미하고 흔들기도 되지 않고 강한 통증을 주었을 때만 살짝 반응한다. 호흡수는 분당 36회이며, 맥박수는 분당 140회이다.

① 긴급
② 비응급
③ 사망예정
④ 응급
⑤ 지연

2024년

2024년 시험 30번 · 출제자 문성배

5. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

① 본인과 대응 인력
② 재난 대응을 위한 장비와 물자
③ 재난 현장 및 주변 환경
④ 피해를 입은 사상자
⑤ 피해를 입지 않은 일반 대중

2024년 시험 71번 · 출제자 문성배

6. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 재난거점병원 이외 응급의료기관에서 운영하는 현장 활동 인력이다
* 의료인 5-6명, 의료 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 시/도 단위로 구성되기도 한다

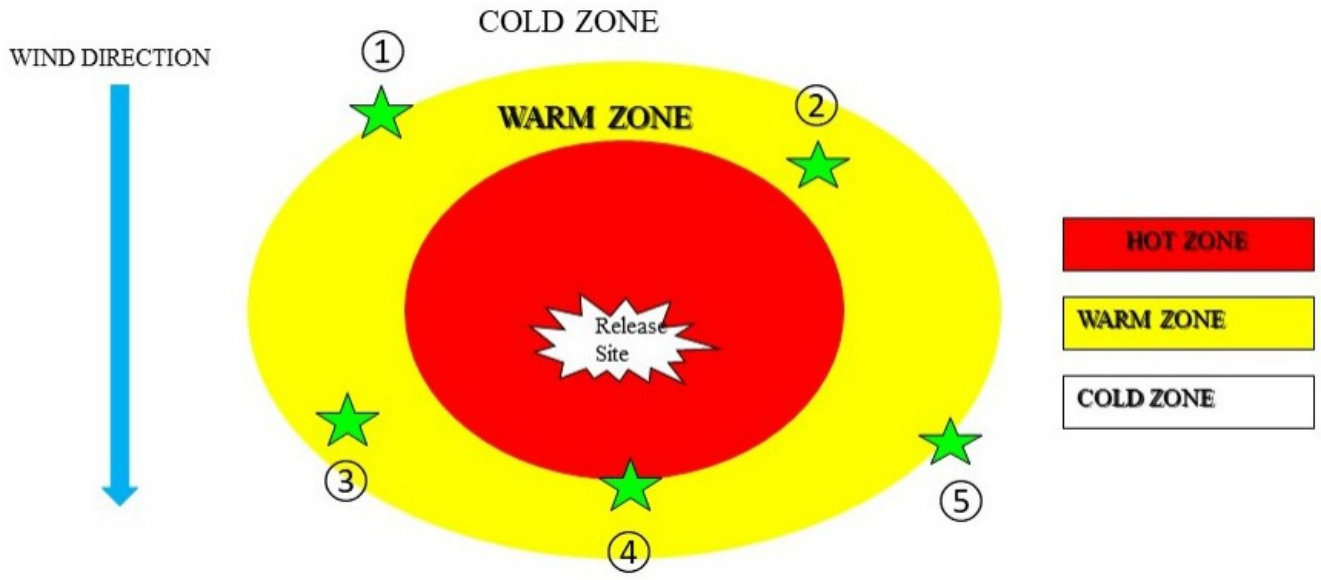
① 권역 DMAT(재난의료지원팀)
② 긴급구조본부
③ 신속대응반
④ 중앙 DMAT
⑤ 지역 DMAT

2024년 시험 76번 · 출제자 문성배

7. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독 제염이 필요한 상황이다. 다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하여야 하는가?

빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

2024년 시험 91번 · 출제자 문성배

8. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>
다리에 열상을 입어 출혈 및 통증을 호소하지만 몇 시간 뒤에 치료하여도 생명에 관계가 없어 보인다.

① 녹색
② 적색
③ 황색
④ 회색
⑤ 흑색

2023년 담당 문성배

2023년 9월 18일 시험 59번 · 출제자 문성배

9. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

① 본인과 재난의료대응팀
② 재난 대응을 위한 장비와 물자
③ 재난 현장 및 주변 환경
④ 피해를 입은 사상자
⑤ 피해를 입지 않은 일반 대중

2023년 9월 18일 시험 60번 · 출제자 문성배

10. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

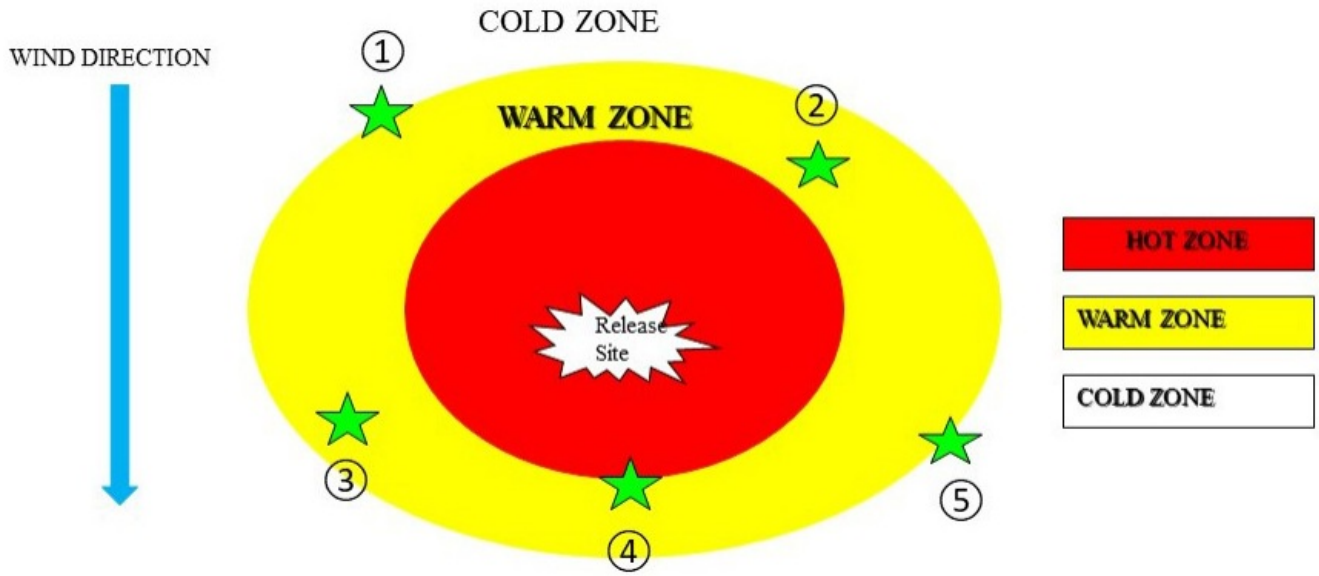
* 보건소에서 구성된 현장 활동 인력이다
* 의료인 2-3명, 행정 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 다수사상자 발생을 인지하거나 재난응급의료상황실에서 전달받았을 때 출동한다

① 권역 DMAT (재난의료지원팀)
② 긴급구조본부
③ 신속대응반
④ 중앙 DMAT
⑤ 지역 DMAT

11. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독/제염이 필요한 상황이다. 다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하는 것이 가장 바람직한가?

빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

2023년 9월 18일 시험 62번 · 출제자 문성배

12. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계에 해당하는가?

* 화학물질에 안전한 안면 보호구
* 공기정화장치 혹은 전기 공기정화장치의 사용
* 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화
* 낮은 수준으로 호흡기를 보호하며 비산물질로부터 방어를 유지하는 수준
* 유해 물질이 잘 알려져 있으며 IDLH (Immediately dangerous to life & health) 대기가 확실히 아님
* 의료기관에서 쓰는 최고 등급의 개인보호장비

① Level A
② Level B
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

2023년 9월 18일 시험 63번 · 출제자 문성배

13. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자>
거동이 되지 않고 흔들기도 되지 않으며 반응이 없다.
목에 자상을 입었으며 아주 얕은 호흡을 하고 있다

① 긴급
② 비응급
③ 사망예정
④ 응급
⑤ 지연

2023년 9월 18일 시험 64번 · 출제자 문성배

14. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>
골절로 응급처치가 필요하지만 간단한 처치로 안정화가 가능해 보이며 다소 시간적 여유가 있다고 판단된다.

① 녹색
② 적색
③ 황색
④ 흑색
⑤ 회색

2022년

2022년 시험 16번

15. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음과 같은 개념이 중요하게 평가되는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

* 계획, 물류, 운용, 재정 담당 설정
* 현장에서의 의사 소통의 어려움을 해소
* 지역사회를 교육하고 정보를 제공
* 하나의 목소리, 일관된 메시지를 목표

① 인지 (detection)
② 현장지휘체계 (incident management)
③ 위험평가 (assess hazards)
④ 지원 (support)
⑤ 대피 (evacuation)

2022년 시험 39번

16. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 40-50대로 추정되는 여성이다. 재난 현장을 이리저리 혼자 걸어다니며 배회하고 있다. 의료진의 지시에 따르지 않고 혼자 움직인다. 다가가서 붙잡아 살펴보니 좌측 액와부에 깊은 열상을 입은 상태이다.

① 비응급 (녹색)
② 응급 (황색)
③ 긴급 (적색)
④ 지연 (흑색)
⑤ 사망예정 (회색)

2022년 시험 46번

17. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음과 같은 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계(level)에 해당하는가?

* 보호복 바깥에 달린 자가호흡장치 (SCBA) 또는 공기 공급 호흡장치 (SAR)
* 화학물질에 안전한 모자가 달린 보호복
* 화학물질에 안전한 장갑과 장화
* 높은 수준의 호흡기 보호
* IDLH (immediately dangerous to life & health) 여부를 알 수 없는 agent를 마주해야 할 상황

① Level A
② Level B
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

2022년 시험 56번

18. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 DMAT (재난의료지원팀)은 출동 요청이 떨어지면 몇 분 안에 출동하여야 하는가?

① 1분
② 5분
③ 10분
④ 15분
⑤ 30분

2020년

2020년 시험 31번

19. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계에 해당하는가?

* 화학물질에 안전한 안면 보호구
* 공기정화장치를 갖춤
* 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화
* 비산물질로부터 방어를 유지
* 유해물질의 종류와 농도를 아는 경우에 사용
* 의료기관에서 쓰는 최고 등급

① Level A

② Level B

③ Level C

④ Level D

⑤ Level E

2020년 시험 32번

20. 재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 재난거점병원에서 운영한다
* 재난응급의료상황실, 지자체, 소방에서 출동을 요청할 수 있다
* 병원당 3팀을 두며, 팀당 4명, 의사 1명, 간호사 또는 응급구조사 2명, 행정보조인력 1명으로 구성된다

① 신속대응반

② 중앙 재난의료지원팀

③ 권역 재난의료지원팀

④ 지역 재난의료지원팀

⑤ 긴급구조본부

2020년 시험 33번

21. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 20대로 추정되는 여성이며, 이름을 말하는 등 대화는 가능하지만 걸으려다가 몇 걸음 못 가고 주저 앉아버린다. 다가가서 살펴보니 오른쪽 허벅지가 부어 있고 심한 화상을 입은 상태이다. 숨 쉬는 것은 괜찮다고 한다.

① 비응급 (녹색)
② 응급 (황색)
③ 긴급 (적색)
④ 지연 (흑색)
⑤ 사망예정 (회색)

2020년 시험 34번

22. **재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?**

- 지금 보유하고 있는 것
- 필요한 것
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
- 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

① 인지 (detection)
② 사고관리체계 (incident management)
③ 위험 평가 (hazard assessment)
④ 지원 (support)
⑤ 복구 (recovery)

PART 2

기출문제 정답 · 해설

22문항

1번 정답 ⑤ 2025년 시험 50번 · 출제자 문성배

DISASTER 패러다임(Detect, Incident management, Safety, Assess hazards, Support, Triage/treatment, Evacuation, Recovery) 중 지원(Support) 단계에서는 가진 자원과 필요한 자원, 그 위치와 도착 시점, 쓸 수 없을 때의 대안을 따진다.

2번 정답 ① 2025년 시험 81번 · 출제자 문성배

우리나라 재난 상황처리 절차에서 다수사상자 발생으로 '경계' 상황이 되면 재난의료인력(신속대응반, DMAT)의 출동을 요청한다. 상황감시 · 주의 단계는 정보 수집과 대기 단계다.

3번 정답 ③ 2025년 시험 88번 · 출제자 문성배

습식 제염은 오염물질이 몸 안으로 들어갈 수 있는 상처와 그 주변을 가장 먼저 씻고, 그다음 얼굴(눈 · 코 · 입), 머리 · 머리카락, 몸통 · 사지 순으로 한다.

4번 정답 ① 2025년 시험 100번 · 출제자 문성배

MASS 분류에서 걷지도, 손을 흔들지도 못하는 환자를 먼저 평가하며, 통증에만 겨우 반응하고 호흡 36회/분, 맥박 140회/분으로 생명이 위협받으면 즉시 처치가 필요한 긴급(적색)이다.

5번 정답 ① 2024년 시험 30번 · 출제자 문성배

재난 현장 안전의 우선순위는 나 자신과 대응 인력 → 현장 → 생존자(사상자) 순이다. 구조자가 다치면 추가 사상자가 되어 대응 능력이 떨어지므로 자신의 안전이 가장 먼저다.

6번 정답 ⑤ 2024년 시험 71번 · 출제자 문성배

재난거점병원(권역응급의료센터) 이외의 응급의료기관에서 운영하고, 의료인 5–6명과 보조 인력 2–3명으로 구성되며, 시 · 도 단위로 꾸리기도 하는 재난의료지원팀은 지역 DMAT이다. 권역 DMAT은 권역응급의료센터에서, 신속대응반은 보건소에서 구성한다.

7번 정답 ① 2024년 시험 76번 · 출제자 문성배

제독 · 제염 시설은 오염구역(hot zone)과 청정구역(cold zone) 사이의 준오염구역(warm zone)에 두되, 바람이 불어오는 쪽(풍상측) · 높은 곳에 설치해 오염된 공기가 대응 인력 쪽으로 오지 않게 한다. 바람이 위에서 아래로 불므로 가장 위쪽(풍상측) warm zone 경계인 ①이 정답이다. ②는 warm zone 안이지만 바람 방향에서 옆으로 비껴 있고, ③ · ④ · ⑤는 바람이 불어가는 쪽(풍하측)이다.

원본에는 ②가 표시되어 있었으나, 2023년 9월 18일 시험의 같은 그림 문항 정답(①)과 2026년 필기본의 정정('정답 1번으로 정정해야 합니다')에 따라 ①로 고쳤다.

8번 정답 ① 2024년 시험 91번 · 출제자 문성배

다리 열상으로 출혈과 통증이 있지만 몇 시간 뒤 치료해도 생명에 지장이 없는 경상 환자는 METTAG에서 녹색(비응급)이다. 시간 여유가 있지만 처치가 필요한 중등도 환자는 황색, 즉시 처치가 필요하면 적색, 사망 또는 생존 가망이 없으면 흑색이다.

9번 정답 ① 2023년 9월 18일 시험 59번 · 출제자 문성배

재난 현장 안전의 우선순위는 나 자신과 대응팀 → 현장 → 생존자(사상자) 순이다. 구조자가 다치면 추가 사상자가 되어 대응 능력이 떨어지므로 자신의 안전이 가장 먼저다.

10번 정답 ③ 2023년 9월 18일 시험 60번 · 출제자 문성배

보건소에서 꾸리는 현장 의료 인력으로, 의료인 2–3명과 행정 인력 2–3명으로 구성되어 다수사상자 발생 때 출동하는 조직은 신속대응반이다. DMAT은 권역응급의료센터 등에서 구성한다.

11번 정답 ① 2023년 9월 18일 시험 61번 · 출제자 문성배

제독 · 제염 시설은 오염구역(hot zone)과 청정구역(cold zone) 사이의 준오염구역(warm zone) 경계에, 바람이 불어오는 쪽(풍상측)과 높은 쪽에 설치해 오염물질이 대응 인력 쪽으로 오지 않게 한다. 바람이 위에서 아래로 불므로 위쪽 경계인 ①이 가장 적절하다.

같은 그림의 2024년 문항은 원본에 ②가 표시되어 있었지만 2026년 필기본에서 ①로 정정되어, 두 해 모두 ①이다.

12번 정답 ③ 2023년 9월 18일 시험 62번 · 출제자 문성배

화학물질 방호 안면 보호구와 보호복을 입고 공기정화식 호흡보호구(PAPR 등)를 쓰는 것은 Level C다. 유해물질이 알려져 있고 IDLH 대기가 아닐 때 쓰며, 의료기관 제독 구역에서 쓰는 가장 높은 등급이다. Level A · B는 자가호흡장치(SCBA)를 쓴다.

13번 정답 ① 2023년 9월 18일 시험 63번 · 출제자 문성배

MASS 분류에서 움직이지도 손을 흔들지도 못하는 환자를 가장 먼저 평가한다. 반응이 없지만 호흡이 있고 목 자상처럼 생명을 위협하는 손상이 있으면 즉시 처치가 필요한 긴급(적색)으로 분류한다.

14번 정답 ③ 2023년 9월 18일 시험 64번 · 출제자 문성배

METTAG 분류에서 골절처럼 처치가 필요하지만 간단한 처치로 안정화되고 시간 여유가 있는 환자는 응급(황색, 지연 처치)이다. 즉시 처치가 필요하면 적색, 걸을 수 있는 경상은 녹색, 사망 또는 생존 가능성이 없으면 흑색이다.

15번 정답 ② 2022년 시험 16번

DISASTER 패러다임(Detect, Incident management, Safety, Assess hazards, Support, Triage/treatment, Evacuation, Recovery) 중 현장지휘체계(incident management) 단계에서는 계획 · 물류 · 운영 · 재정 담당을 정하고, 통신 문제를 해결하며, 일관된 한 목소리로 지역사회에 정보를 준다.

16번 정답 ① 2022년 시험 39번

MASS 분류(Move-Assess-Sort-Send)의 첫 단계에서는 '걸을 수 있는 사람은 지정 장소로 이동'시켜 비응급(녹색)으로 분류한다. 이 환자는 혼자 걸어 다니므로 초기 분류상 녹색이다. 다만 깊은 겨드랑이 열상처럼 이후 개별 평가에서 문제가 확인되면 등급을 다시 올린다.

17번 정답 ② 2022년 시험 46번

보호복 바깥에 자가호흡장치(SCBA)를 메고, 화학물질 방호 후드 보호복 · 장갑 · 장화를 갖춘 것은 Level B다. 가장 높은 수준의 호흡기 보호가 필요하지만 피부 보호는 Level A보다 낮다. Level A는 SCBA까지 완전히 감싸는 밀폐형 보호복이고, Level C는 공기정화식 호흡보호구, Level D는 일반 작업복이다.

18번 정답 ③ 2022년 시험 56번

재난의료지원팀(DMAT)은 출동 요청을 받으면 10분 이내에 출동해야 한다.

19번 정답 ③ 2020년 시험 31번

Level C는 공기정화식 호흡보호구(APR)를 쓰고 화학보호복 · 장갑 · 장화를 갖춘 단계로, 유해물질의 종류와 농도를 알고 공기정화로 충분할 때 쓴다. 의료기관(제독소 등)에서 쓰는 최고 등급이다. Level A는 완전 밀폐복+자가호흡장치, Level B는 자가호흡장치+보호복, Level D는 일반 작업복이다.

20번 정답 ③ 2020년 시험 32번

권역 재난의료지원팀(DMAT)은 재난거점병원(권역응급의료센터)에서 운영하며, 병원당 3개 팀, 팀당 의사 1명 · 간호사 또는 응급구조사 2명 · 행정요원 1명의 4명으로 구성된다. 재난응급의료상황실 · 지자체 · 소방의 요청으로 출동한다.

21번 정답 ② 2020년 시험 33번

MASS 분류에서 걸어갈 수 있으면 비응급(녹색), 걷지 못하지만 지시에 따라 팔다리를 움직일 수 있으면 응급(황색)으로 우선 나눈 뒤 개별 평가를 한다. 이 환자는 대화가 되고 호흡이 괜찮지만 걷지 못하므로 응급(황색)이다.

22번 정답 ④ 2020년 시험 34번

DISASTER 패러다임은 Detection(인지), Incident management(사고관리체계), Safety and security(안전), Assess hazards(위험평가), Support(지원), Triage and treatment(분류와 치료), Evacuation(대피), Recovery(복구)다. 보유한 것과 필요한 것, 그 위치와 도착 시점을 따지는 것은 자원을 확보하는 지원(Support) 단계다.

PART 3

연습문제

18문항 · 해설은 3부 끝에

1. 재난 현장에서 SALT 분류법의 개별 평가를 하고 있다. 출혈 부위를 압박해 지혈한 뒤 확인한 환자의 상태가 다음과 같다. 현재 현장의 가용 의료자원은 충분하다. 이 환자의 분류로 가장 적합한 것은?

> 30대 남자. 자발 호흡이 있고 요골동맥 맥박이 촉지된다. 이름을 불러도 눈을 뜨지 않고 지시에 따르지 못한다. 주요 출혈은 조절되었다.

① 비응급(녹색)

② 응급(황색)

③ 긴급(적색)

④ 사망예상(흑색)

⑤ 사망

2. SALT 분류법의 1단계 포괄적 선별(global sort)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 걸어서 지정 구역으로 이동한 환자를 가장 먼저 개별 평가한다

② 팔다리를 흔드는 환자는 이 단계에서 긴급으로 확정한다

③ 두 질문에 모두 반응이 없는 환자는 사망으로 분류하고 평가하지 않는다

④ 걸을 수 있는 환자는 이후 재평가 없이 귀가시킨다

⑤ 움직임이 없거나 명백한 생명 위협이 있는 환자를 가장 먼저 개별 평가한다

3. SALT 분류법에서 개별 평가 전에 시행하는 인명구호술(LSI, life-saving intervention)에 해당하지 않는 것은?

① 주요 출혈 조절

② 기도 개방

③ 긴장성 기흉이 의심될 때 바늘 흉부감압술

④ 골절된 하지의 부목 고정

⑤ 유기인계 중독이 의심될 때 자가주사기형 해독제 투여

4. 2023년 11월 개정된 국내 재난응급의료 체계에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 시 · 군 · 구 재난현장의 긴급구조활동은 시 · 군 · 구긴급구조통제단장(소방서장)이 총괄 지휘한다.
ㄴ. 현장응급의료소장은 관할 보건소장이 맡는다.
ㄷ. 현장응급의료소의 중증도 분류 · 응급처치 · 이송 결정 등 의료적 역할은 DMAT에 위임할 수 있다.
ㄹ. 현장응급의료소는 재난거점병원장이 설치한다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. 공장 폭발 사고로 소방 대응 1단계가 발령되었다. 현재 사상자가 12명 발생했고 추가 붕괴 위험이 있다. 2023년 11월 개편된 DMAT 출동 기준에 따른 단계와 조치로 가장 적합한 것은?

① 경계(Orange) — DMAT 즉시 출동 요청
② 관심(Blue) — 상황 감시
③ 주의(Yellow) — 출동 대기
④ 심각(Red) — 중앙 DMAT만 출동
⑤ 주의(Yellow) — DMAT 즉시 출동 요청

6. 현행(2023. 11. 매뉴얼) 권역 재난의료지원팀(DMAT)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 국립중앙의료원 중앙응급의료센터에서 운영한다
② 보건복지부만 출동을 결정할 수 있다
③ 팀은 의료인 5-6명과 의료보조요원 2-3명으로 구성된다
④ 의사는 응급의학과 등 전문의로 명시되어 있고, 거점병원당 동시 출동은 최대 2개 팀이 원칙이다
⑤ 보건소장이 팀장을 맡아 경증 환자를 관리한다

7. 재난 현장에서의 '의료지도하 CPR 유보' 원칙에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 재난 현장에서는 모든 심정지 환자에게 CPR을 시행하지 않는다
② 구급대원이 단독으로 판단해 CPR을 중단할 수 있다
③ 기도 개방 후에도 호흡이 없고 소생이 불가능하다고 판단되는 환자는 의료 지도하에 CPR을 유보할 수 있다
④ 가용 자원이 충분해도 무호흡 환자는 반드시 흑색으로 분류한다
⑤ 2014년 세월호 참사를 계기로 신설되었다

8. 화학물질 유출 현장에서 NIOSH/OSHA 제염 구역에 따라 각 구역에서 하는 일을 바르게 짝지은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. Hot zone — 응급구조원의 구조 활동
ㄴ. Warm zone — 제염 · 제독, 바늘 흉강감압술 같은 필수 응급처치
ㄷ. Warm zone — 현장응급의료소 설치와 골절 정복 등 확정적 치료
ㄹ. Cold zone — 의료진이 hot zone에 들어가 직접 중증도 분류

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 화학 재난 현장에서 오염된 환자의 제염을 시작하려 한다. 가장 먼저 해야 할 조치와 그 효과로 올해 강의에서 제시한 것은?

① 건식 제염 — 오염 감소 50-70%
② 습식 제염 — 오염 감소 80-90%
③ 표백제 세척 — 오염 감소 50-70%
④ 의복 탈의 — 오염 감소 80-90%
⑤ 의복 탈의 — 오염 감소 30-40%

10. 제염 방법에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 습식 제염은 기체 형태의 유해물질에 가장 효과적이다
② 습식 제염에는 오염물질을 빨리 녹이도록 뜨거운 물을 사용한다
③ 습식 제염은 얼굴 → 머리카락 → 상처 순으로 씻는다
④ 건식 제염은 몸통에서 시작해 얼굴 · 모발 방향으로 진행한다
⑤ 많은 환자를 한꺼번에 제염할 때는 흡착재를 이용한 건식 제염이 습식보다 유리하다

11. 보행이 불가능한 오염 환자를 들것에 눕혀 제염(litter decon)하려 한다. 옳지 않은 것은?

① 발에서 시작해 얼굴 쪽으로 진행한다
② 환자 1명당 최소 3명의 인력이 필요하다
③ 관절 마디를 지날 때마다 가위를 세척한다
④ 의복은 피부에서 멀어지는 방향으로 말아서 제거한다
⑤ 눈에 띄는 오염물질은 반드시 제거한다

12. 종류와 농도를 아직 확인하지 못한 유독가스가 짙게 깔린 화학공장 내부(hot zone)에 구조대원이 진입해야 한다. 피부와 호흡기를 모두 최고 수준으로 보호해야 할 때 착용할 개인보호장비 단계는?

① Level A
② Level B
③ Level C
④ Level D
⑤ N95 마스크와 수술용 가운

13. 다수사상자 현장에서 START 분류법으로 환자를 평가한다. 다음 환자의 분류로 가장 적합한 것은?

> 걷지 못하고 누워 있다. 호흡수 24회/분, 요골동맥 맥박이 촉지되며 모세혈관 재충만 시간은 2초 미만이다. "손을 잡아 보세요"라는 지시에 따르지 못한다.

① 비응급(녹색)
② 응급(황색)
③ 긴급(적색)
④ 사망예상(흑색)
⑤ 재평가 대상이므로 분류 보류

14. 병원 내 화재로 입원 환자를 대피시켜야 한다. 대피 원칙에 따라 즉각적 위험에 노출된 환자(발화 병실 · 인접 구역) 다음으로 대피시켜야 할 환자는?

① 중환자실 환자
② 거동 가능한 경증 환자
③ 수술실에서 수술 중인 환자
④ 이송 보조가 필요한 일반병동 환자
⑤ 인공호흡기를 단 소아 환자

15. 버스 전복 사고로 긴급(적색) 10명, 응급(황색) 6명, 비응급(녹색) 8명이 발생했다. 인근 병원은 세 곳이다. 이송에 대한 판단으로 가장 적절한 것은?

① 가장 가까운 병원 한 곳에 모든 환자를 보내 치료 지연을 줄인다
② 환자 수만 같도록 나누고, 긴급 환자 10명은 가장 가까운 병원 1에 모두 보낸다
③ 비응급 환자를 먼저 이송해 현장을 빨리 비운다
④ 사망예상 환자를 긴급 환자보다 먼저 이송한다
⑤ 각 병원의 수용 능력을 확인하고 긴급 환자를 여러 병원에 나누어 분산 이송한다

16. 일상 응급의료와 재난 응급의료를 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

① 일상: 가용 의료자원 ≥ 환자 수요 / 재난: 환자 수요 ≫ 가용 의료자원

② 일상: 개별 환자에게 최선 / 재난: 최대 다수에게 최선의 결과

③ 일상: 현장 처치 후 최근접 · 최적 병원으로 개별 이송 / 재난: LSI만 시행 후 수용 능력 기반 분산 이송

④ 재난: 가장 위중한 환자(KTAS 1 · 2등급에 해당하는 환자)를 최우선으로 처치한다

⑤ 재난: 기도 개방 후에도 무호흡이면 의사 지도하에 CPR을 유보할 수 있다

17. 폭탄 테러 현장에 도착한 의료진이 눈앞의 부상자 치료에만 몰두하지 말고, 2차 폭발물이나 가스 누출 등 추가 사상자가 생길 가능성을 따져야 한다. 이것이 특히 강조되는 DISASTER 패러다임의 단계는?

① 위험평가 (Assess hazards)

② 인지 (Detection)

③ 지원 (Support)

④ 대피 (Evacuation)

⑤ 복구 (Recovery)

18. 공기보다 무거운 유독가스가 유출된 화학 사고 현장에서 환자 집결지(casualty collection point)를 정하려 한다. 가장 적절한 위치는?

① 사고 지점과 가장 가까운 hot zone 가장자리

② 바람이 불어가는 쪽(풍하측)의 cold zone

③ 바람을 등진(풍상측) 고지대의 cold zone

④ 제염 전 환자를 빨리 모을 수 있는 warm zone 중앙의 저지대

⑤ 구급차 접근이 쉬운 사고 지점 바로 아래쪽 저지대

PART 3

연습문제 정답 · 해설

18문항 · 정답표 먼저

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	③	⑤	④	②	①	④	③	②	④	⑤
문항	11	12	13	14	15	16	17	18		
정답	①	①	③	②	⑤	④	①	③		

1번 정답 ③

SALT 2단계에서 호흡이 있으면 네 질문(지시 수행 · 의도적 움직임 / 맥박 촉지 / 호흡곤란 없음 / 주요 출혈 조절)을 확인한다. 지시에 따르지 못하므로 '하나라도 아니오'에 해당하고, 다음 질문은 '현재 자원으로 생존 가능한가'다. 자원이 충분하므로 긴급(적색)이다. 같은 환자라도 자원으로 살릴 수 없다고 판단되면 사망예상(흑색)이 되며, 호흡이 없을 때만 사망으로 분류한다.

관련 개념 · SALT 분류법 — 2단계 개별 평가

2번 정답 ⑤

포괄적 선별은 "걸을 수 있는 분은 이쪽으로"(비응급 우선 구별, 3번째로 재평가), "못 걸으시면 팔다리를 흔들어 주세요"(응급으로 우선 분류, 2번째로 재평가)의 두 질문으로 나누고, 두 질문에 반응이 없는 환자는 생존 위협 가능성이 있으므로 1번째로 개별 평가한다(긴급 또는 사망예상/사망). 걷는 환자도 마지막에 재평가하며, 1단계는 확정이 아니라 평가 순서를 정하는 단계다.

관련 개념 · SALT 분류법 — 1단계 포괄적 선별

3번 정답 ④

SALT의 LSI는 주요 출혈 조절, 기도 개방(소아는 2회 구조호흡 고려), 흉부 감압술, 자가주사기형 해독제 네 가지다. 짧은 시간에 생명을 구하는 처치만 하고 '모든 처치를 제공하는 것은 아님'을 기억해야 한다. 골절 부목 고정은 생명을 즉시 구하는 처치가 아니므로 분류 후 치료 단계에서 한다.

관련 개념 · SALT 분류법 — 2단계 개별 평가

4번 정답 ②

재난 및 안전관리 기본법에 따라 재난현장의 긴급구조활동은 긴급구조통제단장(시 · 군 · 구는 소방서장)이 총괄 지휘한다. 현장응급의료소는 통제단장(소방)이 설치하고, 소장은 관할 보건소장이 맡는다(ㄹ이 틀림). 2023년 11월 개정으로 보건소장은 분류 · 처치 · 이송 결정 같은 의료적 역할을 DMAT(응급의학과 등 전문의)에게 위임할 수 있게 되었다.

관련 개념 · 국내 현장지휘체계의 법적 근거

5번 정답 ①

개편된 기준은 소방 대응단계와 연동된다. 관심(Blue)은 다수사상자 가능성 → 감시, 주의(Yellow)는 사상자 발생·예측 → 출동 대기, 경계(Orange)는 소방 대응 1단계 이상 + 사상자 10명 이상 발생 및 추가 위험, 또는 중증 5명 이상 가능성 + 장기화 우려, 또는 재난관리기관의 의료대응 요청일 때 즉시 출동 요청이다. 심각(Red)은 타 권역 DMAT과 중앙 DMAT 출동을 요청하는 단계다.

관련 개념 · DMAT 출동 기준

6번 정답 ④

권역 DMAT은 전국 40여 개 재난거점병원(권역응급의료센터 중심)에서 운영하며 팀당 4명(의사 1명 — 응급의학과 등 전문의, 간호사·응급구조사 2명, 행정요원 1명)이다. 거점병원당 동시 출동은 최대 2개 팀이고, 초과하면 인근 거점병원과 중앙 DMAT이 순차 출동한다. 중앙응급의료센터 운영·보건복지부 출동 결정은 중앙 DMAT, 5–6명+2–3명은 지역 DMAT, 보건소장이 이끄는 것은 신속대응반이다.

관련 개념 · 재난대응 의료 인력

7번 정답 ③

이태원 참사 이후 개정된 원칙으로, 중증환자 우선(긴급 〉 응급 〉 비응급 〉 사망)을 위해 의료 지도하에 소생 불가능한 환자의 CPR을 유보할 수 있다는 뜻이다. CPR을 일괄 금지하는 것이 아니며, 판단 기준은 전체 환자의 생존 가능성과 가용 의료자원이다. 그래서 교수님은 이태원 당시 환자가 젊고 자원이 충분했으므로 모두 red로 보고 CPR을 하는 것이 옳았다고 했다.

관련 개념 · DMAT 출동 요청권자와 현장 대응 원칙

8번 정답 ②

Hot zone(오염구역)은 응급구조원만 들어가 구조하는 곳이고, 의료인은 근처에 가지 않는다. Warm zone(준오염구역)은 제염·제독을 하는 곳으로, 생명을 즉시 위협하는 손상은 제염보다 우선해 A/B/C·해독제·바늘 흉강감압술·기관삽관 같은 필수 처치만 한다. 현장응급의료소와 나머지 치료는 cold zone(안전구역)에서 하며(ㄷ 틀림), 의료진은 hot zone에 들어가지 않는다(ㄹ 틀림).

관련 개념 · NIOSH/OSHA 제염 구역

9번 정답 ④

제염의 첫 단계는 오염된 모든 의복을 자르거나 풀거나 당겨서 제거하는 탈의이며, 늦을수록 효과가 반감되므로 ASAP 시행한다. 올해 강의록은 탈의의 오염 감소 효과를 80–90%로 제시했다(작년 강의록은 50–70%). 표백제는 눈·점막·개방성 창상에 금기이고 제염 용액으로는 물과 비누가 가장 널리 권장된다.

관련 개념 · 탈의 (Disrobing)

10번 정답 ⑤

건식 제염은 흡착재로 물리적 제거·흡수·중화를 하며, 한꺼번에 많은 환자를 제염할 때 습식보다 유리하고 얼굴·모발에서 아래 방향으로 진행한다. 습식 제염은 따뜻한 물과 비누로 하며(너무 뜨겁거나 차가운 물은 피함), 액체·에어로졸·먼지에 유리하고 기체에는 효과가 미미하다. 순서는 상처 → 얼굴 → 머리카락 → 머리 → 나머지 체부다.

관련 개념 · 건식 제염 / 습식 제염

11번 정답 ①

들것 제염은 얼굴에서 발 쪽으로 진행한다. 호흡기 · 눈 같은 중요한 부위를 먼저 깨끗하게 하고 오염물질이 위로 옮겨 가지 않게 하기 위해서다. 나머지 보기(최소 3명, 관절마다 가위 세척, 피부에서 멀어지게 말아서 제거, 보이는 오염물질 제거)는 모두 강의 내용 그대로다.

관련 개념 · 들것 동원한 제염

12번 정답 ①

Level A는 자가호흡장치(SCBA)와 외부 증기로부터 완전히 차단된 보호복, 내화학 장갑 · 장화로 피부 · 호흡 모두 최고 수준을 방어하며, 화학재난 hot zone에 들어갈 때 쓴다. Level B는 호흡 보호는 같지만 피부 · 증기 차단이 한 단계 낮고, Level C는 공기정화장치로 IDLH가 확실히 아닐 때(의료기관 최고 등급), Level D는 통상적 보호다. HazMat의 종류 · 농도를 확인하기 전까지는 IDLH 대기로 간주한다.

관련 개념 · 개인보호구 (PPE)

13번 정답 ③

START는 거동 → 호흡(RPM: Respiration–Perfusion–Mental status) 순이다. 걷지 못하고, 호흡이 있으며 30회/분 이하, 요골맥박 촉지 · 재충만 2초 미만으로 순환은 통과했지만, 의식 단계에서 명령에 협조하지 못하므로 긴급(적색)이다. 명령에 협조할 수 있었다면 응급(황색)이다.

관련 개념 · START 분류법

14번 정답 ②

병원 내 대피는 제한된 인력 · 시간 안에 최대 다수의 생명을 구하는 것이 원칙이며 수평 대피를 먼저 한 뒤 수직 대피한다. 순서는 1순위 즉각적 위험에 노출된 환자, 2순위 거동 가능한 경증 환자(최소 안내 인력으로 가장 많은 인원을 대피), 3순위 이송 보조가 필요한 일반병동 환자, 4순위 ICU · OR 환자다. 현장 이송(긴급 먼저)과 반대라는 점이 함정이다.

관련 개념 · 병원 내 재난 발생 시 환자 대피 우선순위

15번 정답 ⑤

현장 이송 우선순위는 긴급 → 응급 → 비응급 → 사망예상이고, 경증은 현장 치료 후 귀가시키거나 마지막에 이송한다. 강의의 '사고 3 시나리오 2…?'처럼 숫자만 고르게 나누고 긴급 환자를 한 병원에 몰면 그 병원의 수술실 · 중환자실이 감당하지 못한다. 중증도와 병원별 수용 능력을 함께 고려해 분산해야 한다.

관련 개념 · Evacuation (대피) — 병원별 환자 분산 시나리오

16번 정답 ④

가장 위중한 환자(KTAS 1 · 2등급)를 최우선 진료하는 것은 일상 응급의료다. 재난에서는 생존 가능성이 높은 긴급(Red)을 최우선으로 하고, 무호흡 환자는 흑색(Expectant)으로 분류한다. 나머지는 강의의 비교표 그대로다.

관련 개념 · 일상 응급의료 vs 재난 응급의료

17번 정답 ①

위험평가(Assess hazards) 단계에서는 잠재적 원인을 인식하고 추가 사상자 발생 가능성을 평가하며, 부상자에게만 관심을 보이는 좁은 시야(tunnel vision)를 조심한다. 인지는 재난 상황인지 · 무슨 일인지 · 누구에게 알릴지, 지원은 보유 · 필요 자원과 위치 · 도착 시점, 대피는 이송, 복구는 장기적 회복을 다룬다.

관련 개념 · A — Assess Hazards (위험평가)

18번 정답 ③

강의의 '그래서 환자 집결지는?' 슬라이드 답은 ① 고지대 ② 바람을 등진 곳 ③ cold zone이다. 공기보다 무거운 가스는 낮은 곳에 고이고, 바람이 불어가는 쪽으로 오염 범위가 길게 뻗으므로 풍하측·저지대는 피한다. Hot zone에는 구조대원만 들어가며, 제염 시설도 같은 이유로 풍상측에 둔다.

관련 개념 · 환자 집결지는 어디에?